# FÍSICA:
# Trabajo y Energía

Tutoriales para la enseñanza y el aprendizaje de la ciencia

**Viau – Tintori Ferreira – Szigety - Gibbs**

# 1 TRABAJO Y ENERGÍA

Desde los tiempos prehistóricos, el hombre se encontró compartiendo y desarrollando su vida con los cuatro elementos que mucho más tarde consideraría Empédocles (495-434 a.C.) y adoptarían transcendencia al incorporarlos Aristóteles (384-322 a.C.), sentando las bases del Universo: la tierra, el agua, el aire y el fuego. Este último (el fuego) comenzó pronto a ser manejado, producirlo y utilizado. Era la primera fuente de energía con que se contaba. Al principio sólo para calentarse, después para cambiar sus herramientas de piedra por metálicas, combinando así la combustión con la posibilidad de transformaciones de la materia mediante reacciones químicas. En los inicios y vía estas herramientas fue utilizado el esfuerzo muscular para realizar labores, para luego capitalizar la de los animales, el viento y las corrientes de agua que le permitieron multiplicar la acción de las fuerzas y aprovechar otras fuentes energéticas. Sin embargo debemos remontarnos al siglo XVIII (hace unos 300 años), para encontrar una máquina creada por el hombre que trajo a la historia la revolución industrial y permitió alcanzar en pocos siglos el desarrollo tecnológico a que estamos acostumbrados.

Hemos de alguna forma introducido los términos sobre los que se basa nuestro estudio: Energía y Trabajo.

***Energía.*** A pesar que el concepto de energía no se deriva de sí mismo y por lo tanto no es factible encontrar una simple definición para el mismo, es familiar para todos nosotros, e incluso tratado y abordado desde distintos ángulos (mística, esoterismo, pseudociencia, etc.) que en general nada tienen que ver con un racionalismo científico y el verdadero significado que la ciencia le otorga.

La problemática asociada con la comprensión racional de la energía y sus transformaciones, está implícitamente contenida dentro de los formalismos de la Mecánica Clásica, más precisamente no como nuevos principios o leyes sino como conceptos que surgen de la aplicación de los principios de Newton a operadores matemáticos que conducen a los conceptos conocidos como trabajo y energía.

Durante miles de años se ha utilizado la energía liberada quemando combustibles (madera, carbón, gasolina) en distintas prácticas. Hoy en día, incluso, reconocemos otras fuentes como son la luz o la energía nuclear. Incluso, el índice del progreso tecnológico y científico de un país está íntimamente relacionado con la energía media consumida por cada habitante durante un año.

***Trabajo***. Si bien el término trabajo está ampliamente arraigado en la opinión popular, sin un fundamento racional, asociar el trabajo con la energía es algo que dista aún más de un verdadero conocimiento.

En nuestra vida cotidiana, es muy común referirnos a la energía de la siguiente forma: decimos que estamos "muy energéticos" si nos levantamos por la mañana dispuestos a emprender nuestras actividades cotidianas que normalmente denominamos trabajos o realizar alguna competencia física.

De la misma manera, luego de un período prolongado de actividades, decimos que "nos queda poca energía", la hemos perdido y tenemos que recuperarnos. Una buena alimentación y un período de descanso restablecen nuestra capacidad para realizar nuevamente un trabajo. Así, vemos que el concepto ordinario de trabajo, está relacionado con el también concepto ordinario de energía, y ambos científicamente responden a un racionalismo matemático que está contemplado dentro de la Mecánica Clásica.

Es así que introduciremos lo que la Mecánica Clásica entiende por trabajo y energía, de modo de poder adquirir formalismos matemáticos que permitan expresarnos en términos mecánicamente aceptados y no derivados de la opinión y el sentido común.

***Trabajo y Energía***. Consideremos que se podría hacer con la energía, almacenada en forma de gasolina, eólica, nuclear, etc. Se puede por ejemplo, consumir la gasolina en el motor de un automóvil, y con dicha energía que será transmitida a las ruedas hacer que el mismo suba una pendiente remolcando una carga hasta la cima, realizando lo que estamos tratando de entender como un trabajo. En definitiva, una máquina convierte energía que consume en un trabajo que entrega o realiza.

Debemos por lo tanto buscar una forma de valorar estos conceptos y vincularlos, de modo que puedan ser tenidos en cuenta dentro de la Mecánica Clásica.

En cinemática y dinámica fueron abordados problemas en donde el objetivo era encontrar la ecuación de movimiento de la partícula para todo tiempo $t$. Este análisis permitió tener un detalle del movimiento, basado en el conocimiento de las fuerzas que dan cuenta de las aceleraciones. Sin embargo existen problemas en donde no es posible conocer las fuerzas que obran y por ende calcular las aceleraciones. Si dispararnos un rifle, por ejemplo, es muy complejo poder determinar las fuerzas que obran sobre el proyectil durante el $\Delta t$ del disparo, por lo que necesitaremos de otras herramientas que dentro de la mecánica de Newton permitan resolver estos y otros problemas.

## 1.1 TRABAJO DE UNA FUERZA

Se definirá a continuación el concepto de *Trabajo de una Fuerza*, que si bien a primera vista parecerá una simple formulación matemática, al momento de vincularlo con los principios de Newton, se llegará al concepto de energía que está íntimamente asociado al de trabajo.

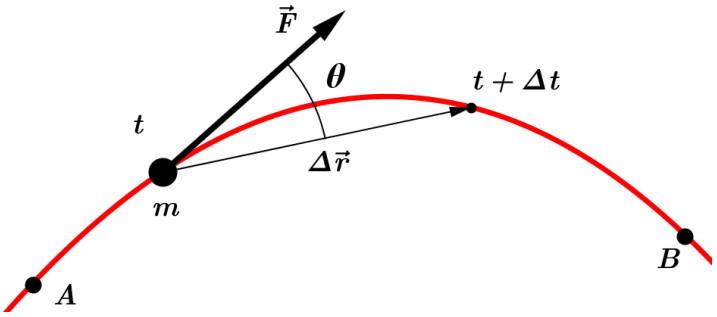
En la introducción y mediante la mención de algunos ejemplos sencillos, se han podido reconocer diferentes procesos que tienen en común el consumo de energía a los efectos de poder aplicar una fuerza y producir un desplazamiento, lo que significa como será visto a continuación, la capacidad de realizar un trabajo mecánico.

*Definición matemática de Trabajo: Trabajo de una fuerza*

Sea una partícula que describe una trayectoria $\widehat{AB}$ como la de la figura 1.1. Sea $\vec{F}$ una de las fuerzas que obra sobre la partícula y sean $t$ y $t+\Delta t$ dos instantes cualesquiera de la trayectoria. Se define matemáticamente el trabajo de $\vec{F}$ en dicho intervalo como el siguiente producto escalar:

***Figura 1.1***

*Definición matemática de trabajo.*



$$\underset{t\to t+\Delta t}{w\vec{F}} = \vec{F} \cdot \Delta\vec{r} = \left|\vec{F}\right| \left|\Delta\vec{r}\right| \cos\theta = F_x \Delta r_x + F_y \, \Delta r_y \tag{1.1}$$

La forma matemática que se corresponde a la definición de trabajo (1.1), deberá ser analizada en detalle, no sólo en cuanto a su formulación sino también al concepto físico que deriva de la misma. En otras palabras, se debe comprender en primer término qué es lo que matemáticamente se está realizando cuando se aplica una expresión como la 1.1 a una fuerza a lo largo de la trayectoria que describe la partícula. Realizaremos a continuación una serie de observaciones que permitirán profundizar en la comprensión desde el punto de vista matemático de esta definición. Logrando comprender los alcances matemáticos se podrá interpretar el sentido físico que hay detrás del concepto de trabajo de una fuerza.

***Observaciones***

- La letra $w$ utilizada para simbolizar el trabajo, deriva de la palabra inglesa *Work*.
- El trabajo $w$ es una magnitud escalar (producto escalar entre dos vectores) que puede ser positivo, cero o negativo, dependiendo del valor de $\theta$ indicado en la figura 1.1. Observar que el único factor que puede darle un signo positivo o negativo al trabajo es el $\cos\theta$.
- De la expresión 1.1 se destaca que el producto escalar entre $\vec{F}$ y $\Delta\vec{r}$ puede expresarse bajo dos formalismos matemáticos diferentes e igualmente válidos. La utilización de una forma u otra dependerá de la situación problemática en que sea aplicado y el conocimiento que se tenga de $\vec{F}$.
- $w$ es un valor pequeño (por ello lo hemos simbolizado con minúscula) porque $\Delta t$ es pequeño. En el límite para $\Delta t \to 0$, $w \to 0$.
- $\vec{F}$ es la fuerza aplicada al principio del intervalo (pedacito o porción de trayectoria) en el instante $t$. Sin embargo se debe tener en cuenta que $\vec{F}$ en general puede variar punto a punto a lo largo de la trayectoria (la fuerza asociada a un resorte por ejemplo). Incluso en un caso más general aún, $\vec{F}$ podría variar a lo largo de la trayectoria con el tiempo. En otras palabras, para cada punto de la trayectoria en general, $\vec{F}$ tomará un valor diferente.
- $\Delta\vec{r}$ como ya fue mencionado en los tutoriales de cinemática (Viau, J. et al. 2014. *Física Cinemática - Tutoriales para la enseñanza y aprendizaje de la Ciencia*, Mar del Plata, Argentina EUDEM), tiene por función representar al la porción de trayectoria en el intervalo, y tanto mejor lo va a hacer en la medida que $\Delta t$ tienda a cero.
- De la definición de trabajo, y bajo la forma matemática para el producto escalar: $\left|\vec{F}\right| \left|\Delta\vec{r}\right| \cos\theta$, puede realizarse la siguiente interpretación del significado matemático de trabajo:

*El trabajo de $\vec{F}$ en un intervalo es el producto entre la proyección de la fuerza sobre el intervalo ($\left|\vec{F}\right|\cos\theta$) y la longitud del intervalo considerado ($\left|\Delta\vec{r}\right|$).*

- Es momento de formular la siguiente pregunta ¿cómo calcular el trabajo de $\vec{F}$ a lo largo de toda la trayectoria $\widehat{AB}$ y no en un simple intervalo $\Delta t$?

De acuerdo con la definición para $w$, lo que se debe hacer es dividir imaginariamente la trayectoria en el mayor número de pedacitos posibles (figura 1.2) de modo de poder aplicar la definición de trabajo a cada uno de los pedacitos siguiendo la definición. Luego, como cada valor obtenido es un escalar (que representa al

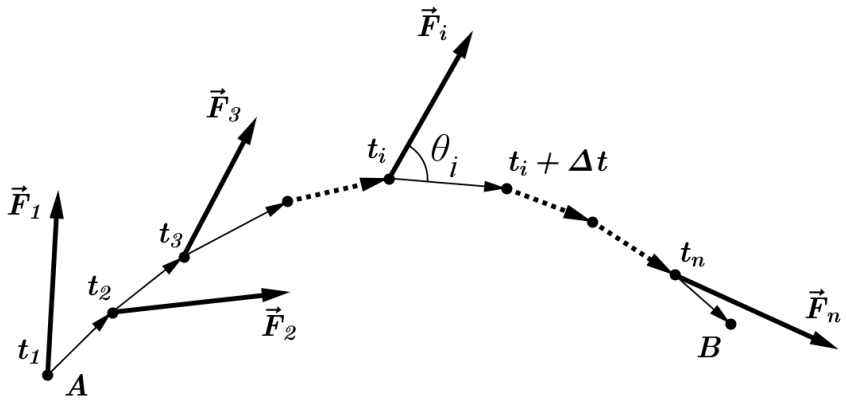
trabajo $\vec{F}$ en la respectiva porción), se deberán sumar algebraicamente todos los trabajos calculados y así obtener el trabajo total.

Matemáticamente, existe un operador que permite realizar esta suma para un número infinito de términos, lo que corresponde a porciones de trayectoria para $\Delta t \rightarrow 0$. Este operador matemático, se denomina *Integral Curvilínea*, pues asocia a la clásica sumatoria que representa una integral, el hecho que está evaluada a lo largo de una curva.

Más allá de que exista este operador matemático, nunca debe dejarse de reconocer que la interpretación del trabajo a lo largo de una curva sigue siendo conceptualmente lo ilustrado en la figura 1.2: el trabajo total entre $\widehat{AB}$ es el resultado de dividir la trayectoria en pedacitos, aplicar la definición de trabajo sobre cada pedacito (1.1) y sumar algebraicamente todos los resultados obtenidos. Matemáticamente podemos expresarlo de la siguiente manera:

***Figura 1.2***

*Trayectoria dividida en "n" pedacitos.*




$$\underset{\substack{A\rightarrow B \\ tray}}{W\vec{F}} = \sum_{i=1}^{n} \boldsymbol{w}_i = \sum_{i=1}^{n} \vec{F}_i \cdot \Delta\vec{r}_i \qquad (1.2)$$

Para $\Delta t \rightarrow 0 \Rightarrow \Delta\vec{r} \rightarrow d\vec{r} \Rightarrow w \rightarrow dw = \vec{F} \cdot d\vec{r}$

$$\boxed{\underset{\substack{A\rightarrow B \\ tray}}{W\vec{F}} = \int_{\substack{A \\ tray}}^{B} \vec{F} \cdot d\vec{r} = \oint_{A}^{B} \vec{F} \cdot d\vec{r}} \qquad \text{Integral curvilínea} \qquad (1.3)$$

Unidades $[W] = N\,m = Joule$

$[W] = dina\,cm = ergio$

$[W] = \vec{k}g\,m = kgm$

- Observar que tanto en la 1.2 como en la 1.3 (formas sumatoria de diferencias finitas e integral) se ha indicado debajo del símbolo sumatoria y del de integral la palabra $tray$. Lo que se quiere significar es que se

está calculando el trabajo de $\vec{F}$ para ir de $A$ hasta $B$ siguiendo la trayectoria indicada en la figura 1.2, que es la que sigue la prtícula. En otras palabras, se podría haber calculado el trabajo de $\vec{F}$ entre $A$ y $B$ siguiendo otra trayectoria que uniera dichos puntos. Este punto va a quedar más claro en la medida que se avance en la resolución de problemas.

- En la 1.3, se han utilizado dos formas igualmente aceptables para expresar una integral curvilínea. En general en matemáticas se utiliza el símbolo $\oint$ , que representa una integral que se desarrollará entre dos puntos siguiendo una curva determinada.

A continuación se desarrollarán una serie de problemas a los efectos de aplicar este nuevo concepto de *Trabajo de una Fuerza*. En los primeros ejemplos se centrará la atención a lo que denominaremos el cálculo del trabajo por definición, sin utilizar la poderosa herramienta matemática que es la integral para realizar sumas infinitas. Por tal motivo se han dividido los problemas bajo dos tipologías en cuanto a la resolución: Método 1 (por definición) y Método 2 (por medio de la integral curvilínea).

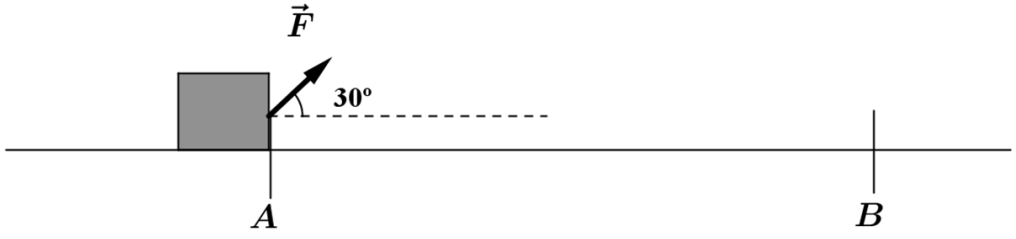
---

**Método 1:** Trabajo por definición, sumando algebraicamente pedacitos

**Problema 1**

Una partícula describe una trayectoria rectilínea entre dos puntos $A$ y $B$ separados una distancia de $10$ metros. Una de las fuerzas que obra sobre dicha partícula, tiene un módulo que varía a razón de $0{,}5\ N/m$, conservando una dirección y sentido constante de $30º$ como muestra la figura. En el punto $A$, la fuerza tiene un módulo de $1\ N$. Hallar el trabajo total de $\vec{F}$ entre $A$ y $B$ dividiendo la trayectoria en:

a) Un (1) pedacito.
b) Dos (2) pedacitos.
c) Cinco (5) pedacitos.
d) Diez (10) pedacitos.
e) ¿Puede realizar alguna generalización si el cálculo se hubiera pedido para un número infinito de pedacitos?

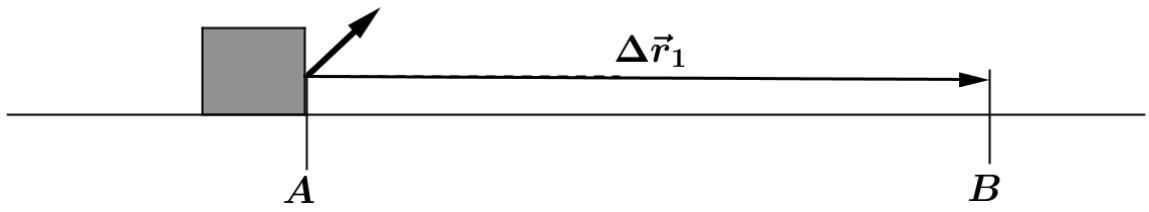


En este problema nos encontramos con una fuerza variable en todos los puntos de su trayectoria. A medida que el cuerpo se desplaza por la superficie la fuerza aumenta su módulo según una relación lineal. Podemos expresar matemáticamente que el módulo de la fuerza se modifica según la siguiente expresión:

$$|F(x)| = 1N + 0{,}5\ \frac{N}{m}\ x$$

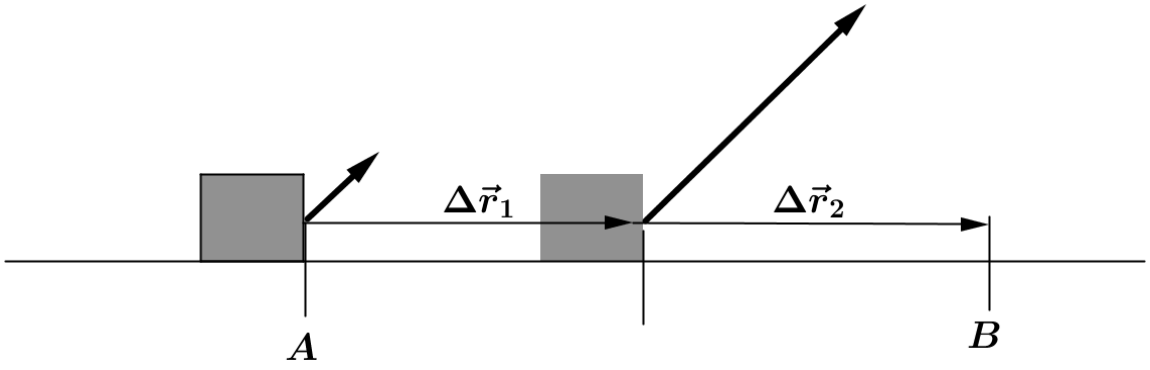
Donde $x$ es la posición de la partícula sobre un sistema de referencia con $+x$ horizontal y sentido hacia la derecha. El motivo de haberlo expresado algebraicamente permite observar el módulo cambia en cada punto de la trayectoria de la partícula. El problema plantea que se aproxime el resultado de este trabajo dividiendo la trayectoria en distinto número de pedacitos, suponiendo que en cada tramo la fuerza no modifica su módulo, tomando como valor el inicial. A medida que el número de pedacitos sea mayor, el trabajo obtenido concordará más con el verdadero valor que se corresponde con un número infinito. Comencemos entonces con la primer aproximación, que significa suponer que la fuerza es constante en toda la trayectoria.

a) Un (1) pedacito




$$W_{\vec{F}} = \vec{F} \cdot \Delta\vec{r} = \left|\vec{F}(0)\right| |\Delta\vec{r}|\ cos\theta = 1N\ 10m\ \ cos30° = 8{,}66\ J$$

b) Dos (2) pedacitos

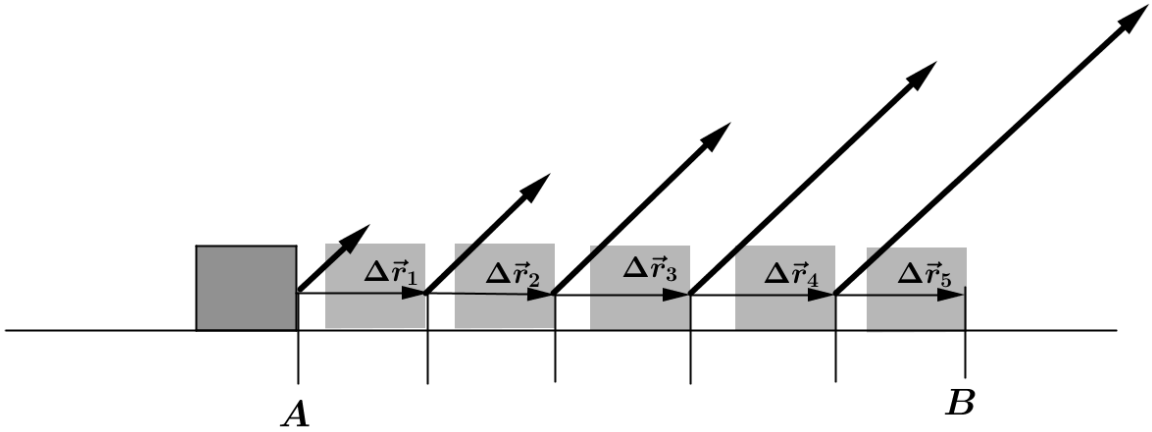



$$W_{\vec{F}} = \vec{F} \cdot \Delta\vec{r}_1 + \vec{F} \cdot \Delta\vec{r}_2 = \left|\vec{F}(0)\right| |\Delta\vec{r}_1|\ cos30° + \left|\vec{F}(5)\right| |\Delta\vec{r}_2|\ cos30°$$

donde $|\Delta\vec{r}_1| = |\Delta\vec{r}_2| = \frac{10m}{2} = 5m$

$$W_{\vec{F}} = 1N\ 5m\ cos30° + 3{,}5N\ 5m\ cos30° = 19{,}49\ J$$

c) Cinco (5) pedacitos




$$W_{\vec{F}} = \vec{F} \cdot \Delta\vec{r}_1 + \vec{F} \cdot \Delta\vec{r}_2 + \vec{F} \cdot \Delta\vec{r}_3 + \vec{F} \cdot \Delta\vec{r}_4 + \vec{F} \cdot \Delta\vec{r}_5$$

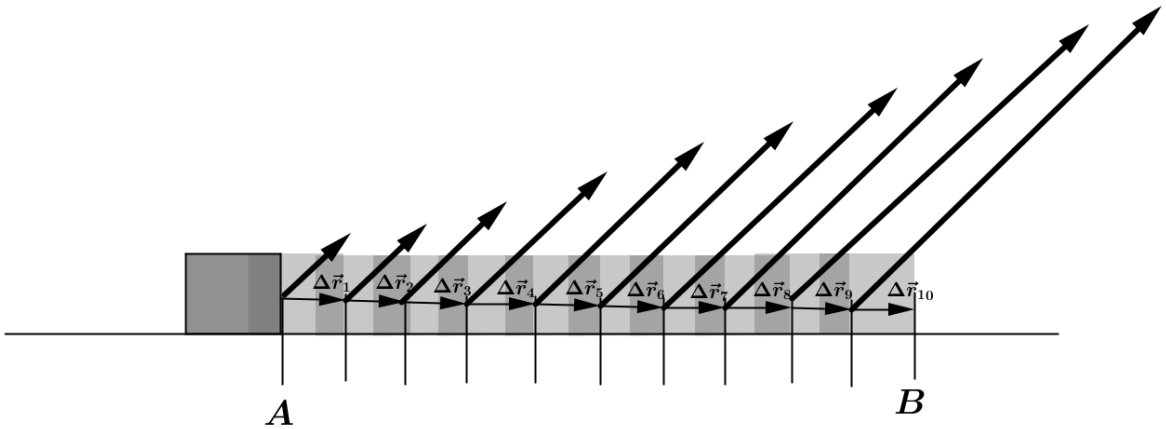
$$W_{\vec{F}} = \left|\vec{F}(0)\right| |\Delta\vec{r}_1| \, cos30° + \left|\vec{F}(2)\right| |\Delta\vec{r}_2| \, cos30° + \left|\vec{F}(4)\right| |\Delta\vec{r}_3| \, cos30° + \left|\vec{F}(6)\right| |\Delta\vec{r}_4| \, cos30° + \left|\vec{F}(8)\right| |\Delta\vec{r}_4| \, cos30°$$

Al igual que en el inciso anterior todos los desplazamientos son iguales en este caso divididos en cinco partes

$$|\Delta\vec{r}_1| = |\Delta\vec{r}_2| = |\Delta\vec{r}_3| = |\Delta\vec{r}_4| = |\Delta\vec{r}_5| = \frac{10m}{5} = 2m$$

$$W_{\vec{F}} = 1N \; 5m \; cos30° + 2N \; 5m \; cos30° + 3N \; 5m \; cos30° + 4N \; 5m \; cos30° + 5N \; 5m \; cos30 = 25{,}98 \, J$$

d) Diez (10) pedacitos




$$W_{\vec{F}} = \vec{F} \cdot \Delta\vec{r}_1 + \vec{F} \cdot \Delta\vec{r}_2 + \vec{F} \cdot \Delta\vec{r}_3 + \vec{F} \cdot \Delta\vec{r}_4 + \vec{F} \cdot \Delta\vec{r}_5 + \vec{F} \cdot \Delta\vec{r}_6 + \vec{F} \cdot \Delta\vec{r}_7 + \vec{F} \cdot \Delta\vec{r}_8 + \vec{F} \cdot \Delta\vec{r}_9 + \vec{F} \cdot \Delta\vec{r}_{10}$$

$$W_{\vec{F}} = \left|\vec{F}(0)\right| \left|\Delta\vec{r}_1\right| cos30° + \left|\vec{F}(1)\right| \left|\Delta\vec{r}_2\right| cos30° + \left|\vec{F}(2)\right| \left|\Delta\vec{r}_3\right| cos30° + \left|\vec{F}(3)\right| \left|\Delta\vec{r}_4\right| cos30°$$
$$+\left|\vec{F}(4)\right| \left|\Delta\vec{r}_5\right| cos30° + \left|\vec{F}(5)\right| \left|\Delta\vec{r}_6\right| cos30° + \left|\vec{F}(6)\right| \left|\Delta\vec{r}_7\right| cos30° + \left|\vec{F}(7)\right| \left|\Delta\vec{r}_8\right| cos30°$$
$$+\left|\vec{F}(8)\right| \left|\Delta\vec{r}_9\right| cos30° + \left|\vec{F}(9)\right| \left|\Delta\vec{r}_{10}\right| cos30°$$

Los módulos de los desplazamientos para todos los cálculos de trabajo resultan ser de $1m$, resultando:

$$W_{\vec{F}} = 1N\ 1m\ cos30° + 1{,}5N\ 1m\ cos30° + 2N\ 1m\ cos30° + 2{,}5N\ 1m\ cos30° + 3N\ 1m\ cos30°$$
$$+3{,}5N\ 1m\ cos30° + 4N\ 1m\ cos30° + 4{,}5N\ 1m\ cos30° + 5N\ 1m\ cos30° + 5{,}5N\ 1m\ cos30 = 28{,}15\ J$$

**Conclusión**

Observamos que a medida que aumenta la cantidad de tramos en que dividimos la trayectoria resulta un valor de trabajo mayor, nos preguntamos entonces ¿qué cantidad de divisiones permitirá alcanzar el verdadero valor del trabajo de esta trayectoria? Está claro que no es para nada correcto suponer a la fuerza constante por tramos, ya que su módulo varía en forma continua y lineal. El verdadero valor para el trabajo de la fuerza es dividir la trayectoria en infinitos pedacitos, pero, ¿pueden ser realizadas infinitas divisiones de la trayectoria? Por este método parece ser imposible, sin embargo se puede seguir aumentando la cantidad de divisiones y analizar si el valor del trabajo tiende a un valor determinado. La mejor forma de analizar esta tendencia es utilizar una herramienta informática que permita realizar una suma muy grande. Por ejemplo, utilizando una planilla *Excel*. A continuación mostramos un modelo de planilla *Excel*, en donde se ha calculado el trabajo en 20, 50 y 100 pedacitos.

| | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Número deTramo | Posición inicial del tramo en x | Módulo de la Fuerza | Trabajo en cada tramo |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 0,4330127 |
| 3 | 2 | 0,5 | 1,25 | 0,54126588 |
| 4 | 3 | 1 | 1,5 | 0,64951905 |
| 5 | 4 | 1,5 | 1,75 | 0,75777223 |
| 6 | 5 | 2 | 2 | 0,8660254 |
| 7 | 6 | 2,5 | 2,25 | 0,97427858 |
| 8 | 7 | 3 | 2,5 | 1,08253175 |
| 9 | 8 | 3,5 | 2,75 | 1,19078493 |
| 10 | 9 | 4 | 3 | 1,29903811 |
| 11 | 10 | 4,5 | 3,25 | 1,40729128 |
| 12 | 11 | 5 | 3,5 | 1,51554446 |
| 13 | 12 | 5,5 | 3,75 | 1,62379763 |
| 14 | 13 | 6 | 4 | 1,73205081 |
| 15 | 14 | 6,5 | 4,25 | 1,84030398 |
| 16 | 15 | 7 | 4,5 | 1,94855716 |
| 17 | 16 | 7,5 | 4,75 | 2,05681033 |
| 18 | 17 | 8 | 5 | 2,16506351 |
| 19 | 18 | 8,5 | 5,25 | 2,27331668 |
| 20 | 19 | 9 | 5,5 | 2,38156986 |
| 21 | 20 | 9,5 | 5,75 | 2,48982304 |
| 22 | | | TRABAJO TOTAL= | 29,2283574 |

| | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Número deTramo | Posición inicial del tramo en x | Módulo de la Fuerza | Trabajo en cada tramo |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 0,17320508 |
| 3 | 2 | 0,2 | 1,1 | 0,19052559 |
| 4 | 3 | 0,4 | 1,2 | 0,2078461 |
| 5 | 4 | 0,6 | 1,3 | 0,2251666 |
| 6 | 5 | 0,8 | 1,4 | 0,24248711 |
| 7 | 6 | 1 | 1,5 | 0,25980762 |
| 8 | 7 | 1,2 | 1,6 | 0,27712813 |
| 9 | 8 | 1,4 | 1,7 | 0,29444864 |
| 10 | 9 | 1,6 | 1,8 | 0,31176915 |
| 11 | 10 | 1,8 | 1,9 | 0,32908965 |
| 12 | 11 | 2 | 2 | 0,34641016 |
| 13 | 12 | 2,2 | 2,1 | 0,36373067 |
| 14 | 13 | 2,4 | 2,2 | 0,38105118 |
| 15 | 14 | 2,6 | 2,3 | 0,39837169 |
| 16 | 15 | 2,8 | 2,4 | 0,41569219 |
| 17 | 16 | 3 | 2,5 | 0,4330127 |
| ⋮ | ⋮ | ⋮ | ⋮ | ⋮ |
| 50 | 49 | 9,6 | 5,8 | 1,00458947 |
| 51 | 50 | 9,8 | 5,9 | 1,02190998 |
| 52 | | | TRABAJO TOTAL= | 29,8778764 |

| | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Número deTramo | Posición inicial del tramo en x | Módulo de la Fuerza | Trabajo en cada tramo |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 0,08660254 |
| 3 | 2 | 0,1 | 1,05 | 0,09093267 |
| 4 | 3 | 0,2 | 1,1 | 0,09526279 |
| 5 | 4 | 0,3 | 1,15 | 0,09959292 |
| 6 | 5 | 0,4 | 1,2 | 0,10392305 |
| 7 | 6 | 0,5 | 1,25 | 0,10825318 |
| 8 | 7 | 0,6 | 1,3 | 0,1125833 |
| 9 | 8 | 0,7 | 1,35 | 0,11691343 |
| 10 | 9 | 0,8 | 1,4 | 0,12124356 |
| 11 | 10 | 0,9 | 1,45 | 0,12557368 |
| 12 | 11 | 1 | 1,5 | 0,12990381 |
| 13 | 12 | 1,1 | 1,55 | 0,13423394 |
| 14 | 13 | 1,2 | 1,6 | 0,13856406 |
| 15 | 14 | 1,3 | 1,65 | 0,14289419 |
| 16 | 15 | 1,4 | 1,7 | 0,14722432 |
| 17 | 16 | 1,5 | 1,75 | 0,15155445 |
| ⋮ | ⋮ | ⋮ | ⋮ | ⋮ |
| 100 | 99 | 9,8 | 5,9 | 0,51095499 |
| 101 | 100 | 9,9 | 5,95 | 0,51528512 |
| 102 | | | | 30,0943828 |

Usted puede observar que los valores resaltados son los cálculos del trabajo que resultan de haber sumado todos los pequeños trabajos de la fuerza en cada pedacito de la trayectoria. Se destaca que el valor no se hace infinito, y por el contrario tiende a un valor finito que parece aproximarse a $30{,}1\ J$. A continuación, con el método 2 de resolución que consiste en utilizar como herramienta matemática la integral curvilínea se encontrará el verdadero valor que se corresponde con una suma infinita.

**Método 2**: Trabajo utilizando la integral curvilínea

Serán presentados una serie de casos que tratan de abarcar las principales situaciones prácticas que se van a presentar en la resolución de problemas, a los efectos de familiarizar al alumno con el cálculo matemático del trabajo mediante la utilización de integrales curvilíneas. Cada caso que será estudiado corresponde a alguna de

las distintas fuerzas con que habitualmente se trabaja en mecánica, lo que permitirá analizarlas bajo la perspectiva del trabajo que realizan.

Antes de comenzar con los distintos casos, haremos uso de la integral curvilínea para resolver el problema anterior. Aplicando la definición de trabajo, tenemos:

$$W_{\vec{F}} = \oint_A^B \vec{F} \cdot d\vec{r} = \oint_A^B |\vec{F}|\,|\Delta\vec{r}|\,cos\theta$$

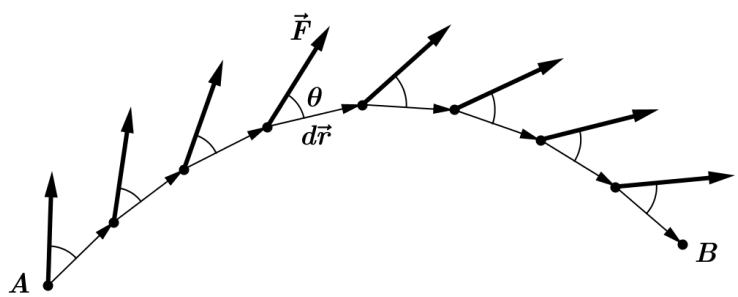
Como hemos expresado en forma matemática el módulo de la fuerza, podemos escribir el producto escalar de la siguiente forma:

$$W_{\vec{F}} = \int_{x_A}^{x_B} (1N + 0{,}5\ x)\,cos30°dx = 30{,}31\,J$$

Podemos concluir que nuestra estimación de $30{,}1\,J$, si bien no es correcta, se aproxima con un cierto error a este valor.

**Caso 1: fuerza con módulo y ángulo constantes**

Se analizará una fuerza $\vec{F}$ con las siguientes características: un módulo que permanece constante en todo punto de la trayectoria, mientras que su dirección y sentido van cambiando de tal forma que el ángulo $\theta$ que forma con el $d\vec{r}$ es constante en toda la trayectoria que describe la partícula. La siguiente figura ilustra esta situación.




Aplicando la definición de trabajo en forma integral y dada las características que presenta esta fuerza a lo largo de la trayectoria, es conveniente utilizar la forma matemática $|\vec{F}|\,|\Delta\vec{r}|cos\theta$ para el producto escalar en la definición de trabajo, resultando:

$$W_{\substack{\vec{F} \\ A\to B \\ tray}} = \oint_A^B \vec{F} \cdot d\vec{r} = \int_A^B |\vec{F}|\,|d\vec{r}|\cos\theta = |\vec{F}|\cos\theta \underbrace{\int_A^B |d\vec{r}|}_{\text{Longitud de la trayectoria desde A hasta B: } L_A^B}$$

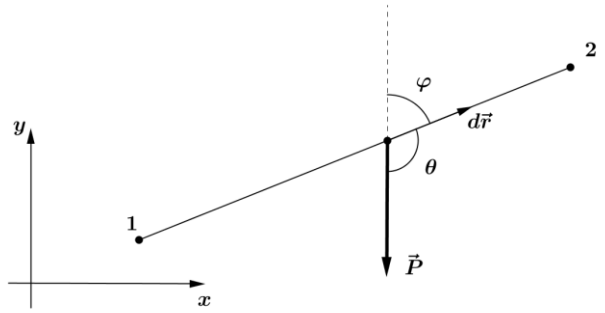
$$\boxed{W_{\substack{\vec{F} \\ A\to B \\ tray}} = |\vec{F}|\,L_A^B\cos\theta} \qquad (1.4)$$

**Caso 2: fuerza Peso** ($\vec{P}$)

Será analizado el cálculo del trabajo de la fuerza Peso, para lo cual se proponen las siguientes dos situaciones, que permitirán arribar a importantes conclusiones respecto del trabajo que realiza esta fuerza.

**Situación 1**

Imagínese una partícula que se mueve desde el punto 1 hasta el punto 2 de la siguiente figura debido a las fuerzas que obran sobre ella (una resultante de fuerzas) y siguiendo como trayectoria la recta que une dichos puntos. De todas las fuerzas aplicadas a la partícula, una de ellas es el Peso. Calcular el trabajo de $\vec{P}$ cuando la partícula va desde la posición 1 hasta la 2.




De la figura se observa que las características son las ya analizadas en el caso 1: la fuerza es constante en todo punto de la trayectoria y forma un ángulo θ con el desplazamiento de la partícula también constante. Aplicando los resultados del caso 1 a esta situación, se obtiene:

$$\underset{tray}{\overset{W\vec{P}}{1\to 2}} = \left|\vec{P}\right| \cos\theta \, L_1^2$$

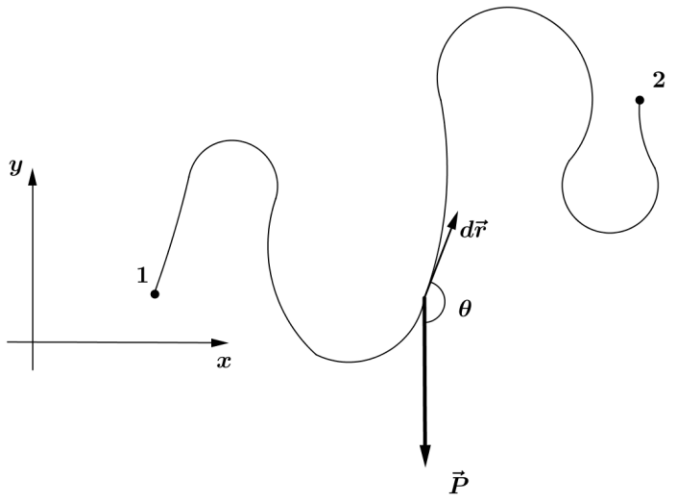
que puede ser escrita en una forma matemática más conveniente, de la siguiente manera:

$$\underset{tray}{\overset{W\vec{P}}{1\to 2}} = \left|\vec{P}\right| \underbrace{(-\cos\varphi)\, L_1^2}_{(h_2 - h_1)}$$

$$\boxed{\underset{tray}{\overset{W\vec{P}}{1\to 2}} = -\left|\vec{P}\right| (h_2 - h_1) = -P\,\Delta h} \qquad (1.5)$$

**Situación 2**

Considérese ahora que se plantea el cálculo del trabajo del Peso entre el punto 1 y el 2 pero siguiendo cualquier trayectoria, como se ilustra en la figura. Cualquier trayectoria significa cualquier curva que una los puntos 1 y 2, y no necesariamente una recta como en la situación 1.




Dadas las características de la consigna, es conveniente en la forma integral 1.3 utilizar el formalismo matemático: $F_x \Delta r_x + F_y \, \Delta r_y$ para el producto escalar. Bajo este formalismo se deben conocer las componentes de los vectores que conforman el producto escalar, resultando:

$\vec{P} = (\, 0 \, , -P_y \,)$ y $d\vec{r} = (dx \, , dy)$

$$\underset{\substack{1\to 2 \\ tray}}{W\vec{P}} = \oint_1^2 \vec{P} \cdot d\vec{r} = \oint_1^2 (P_x \, dx + P_y \, dy) = \int_1^2 (-P_y) dy = -P_y \int_{y_1}^{y_2} dy$$

$$\boxed{\underset{\substack{1\to 2 \\ tray}}{W\vec{P}} = -P \, (y_2 - y_1) \; = -P \, \Delta y = -P \, \Delta h} \qquad (1.6)$$

resultado que concuerda con el obtenido en 1.5.

**Conclusión**

El trabajo del Peso no depende de la trayectoria que se siga para ir de un punto a otro, depende únicamente de las alturas relativas o diferencia de altura entre el punto final y el inicial. En otras palabras, la fuerza Peso, frente a la definición de trabajo se comporta de tal forma que depende de la posición relativa de los puntos en el espacio y no de como la partícula se dirige a ellos.

Matemáticamente se puede decir que cualquier fuerza que sea constante en todo punto de la trayectoria (como lo es la fuerza Peso) cumplirá con esta característica: su trabajo será independiente de la trayectoria que se siga para unir el punto inicial y el final.

De esta manera, es posible seguir cualquier trayectoria para el cálculo del trabajo del Peso y no necesariamente la que describe realmente la partícula. Debe quedar claro lo que este resultado significa: matemáticamente es indistinto seguir una u otra trayectoria, si bien físicamente la partícula realmente sigue una determinada trayectoria para unir los puntos inicial y final.

Por último, y en vista de los resultados obtenidos, es importante destacar que si el camino es cerrado, retornando la partícula al punto de partida, el trabajo del Peso es cero. Volveremos sobre esta característica más adelante en nuestro estudio.

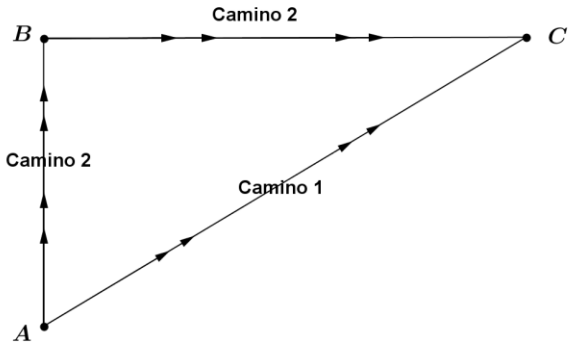
**Caso 3: fuerza de roce** ( $\vec{f}r$ )

Imaginemos un cuerpo que se empuja de un extremo a otro de una habitación siguiendo los siguientes dos caminos:

Camino 1: a lo largo de una diagonal, como muestra la figura, trayectoria $\widehat{AC}$.
Camino 2: por lo catetos en la figura, trayectoria $\widehat{ABC}$.

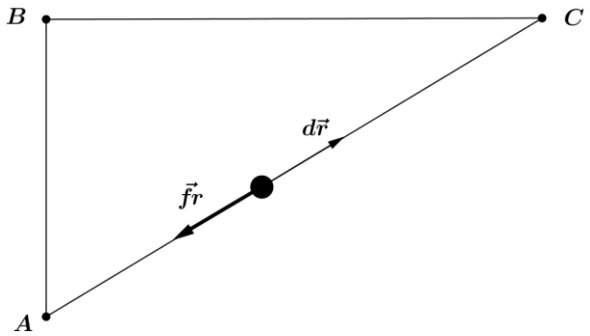
Será calculado el trabajo de la fuerza de roce para ambos caminos, y analizados los resultados obtenidos.

La figura ilustra una vista dese arriba de la habitación por donde es empujado el cuerpo, y las trayectorias correspondientes a los caminos 1 y 2 por los cuales se transporta de un extremo a otro.




**Camino 1**

En la siguiente figura se ha identificado la fuerza de roce y el desplazamiento en un punto dado de la trayectoria correspondiente. La fuerza de roce es constante a lo largo de toda la trayectoria en módulo y forma un ángulo de 180º con el desplazamiento, por lo que nos encontramos nuevamente en una situación como la caracterizada en el caso 1, pudiendo aplicar los resultados del mismo.




$$W_{\substack{\vec{f}r \\ A\to C \\ tray}} = |\vec{f}r| \cos 180° \llcorner_A^C = -|\vec{f}r| \llcorner_A^C = -\mu N \llcorner_A^C$$

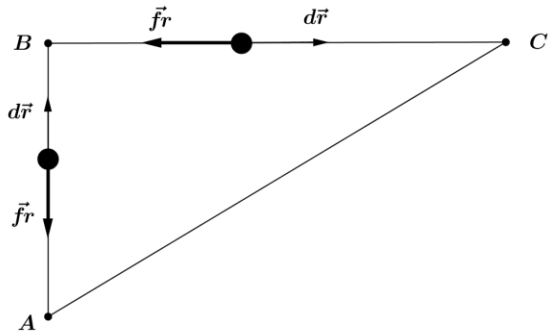
$$\boxed{W_{\substack{\vec{f}r \\ A\to C \\ tray}} = -\mu m g \llcorner_A^C} \qquad (1.7)$$

Aclaraciones

- No importa cómo se lleva el cuerpo del punto A al punto C, lo que interesa es la fuerza de roce que actúa a lo largo de la trayectoria y en particular su trabajo.
- Se ha utilizado la formulación empírica para el rozamiento dinámico $\mu\, N = \mu\, m\, g$, pero para el objetivo que se busca no es necesario hacer uso de la misma.

**Camino 2**

En la siguiente figura se han identificado la fuerza de roce y los dos desplazamientos, para los distintos tramos de la trayectoria: $\widehat{ABC} = \widehat{AB} + \widehat{BC}$. En cada tramo, la fuerza de roce es constante con la trayectoria en módulo y forma un ángulo de 180º con el desplazamiento, por lo que podrán ser aplicados los resultados generales obtenidos en el caso 1, teniendo en cuenta que hay que dividir la trayectoria en los dos tramos indicados.




$$\underset{\substack{A\to C\\ tray}}{W\vec{fr}} = \underset{\substack{A\to B\\ tray}}{W\vec{fr}} + \underset{\substack{B\to C\\ tray}}{W\vec{fr}} = \left|\vec{fr}\right| cos\, 180° \llcorner_A^B + \left|\vec{fr}\right| cos\, 180° \llcorner_B^C = -\left|\vec{fr}\right| (\llcorner_A^B + \llcorner_B^C)$$

$$\boxed{\underset{\substack{A\to C\\ tray}}{W\vec{fr}} = -\mu\, m\, g\, (\llcorner_A^B + \llcorner_B^C)} \qquad (1.8)$$

**Conclusión**

Se observa que el resultado obtenido en 1.7 es diferente del obtenido en 1.8, ya que $\llcorner_A^C$ es distinto a $(\llcorner_A^B + \llcorner_B^C)$. En otras palabras, el trabajo de la fuerza de roce depende de la trayectoria que se siga para unir los puntos inicial y final.

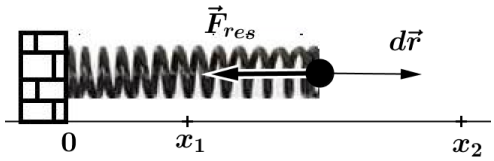
Como el trabajo de la fuerza de roce depende de la trayectoria, no se puede seguir cualquier camino para su cálculo, se debe necesariamente respetar la trayectoria que realmente sigue la partícula.

Es importante observar que la fuerza de rozamiento no es la misma a lo largo de la trayectoria $\widehat{ABC}$ que a lo largo de la trayectoria $\widehat{AB} + \widehat{BC}$. La fuerza de roce cambia de dirección y sentido en la medida que varíe la trayectoria que une los puntos, y por lo tanto, el trabajo que realiza no es el mismo. Con esto se quiere significar que a diferencia del peso, la fuerza de roce es variable y por consiguiente respecto del trabajo tiene un comportamiento totalmente diferente.

Finalmente es importante destacar en este caso, que si el trabajo se calculara en un camino cerrado, el trabajo resultante sería distinto de cero, en total contraposición con lo obtenido para la fuerza Peso.

**Caso 4: fuerza del resorte** ( $\vec{F}_{res}$ )

Consideremos ahora el cálculo del trabajo de la fuerza de un resorte de constate $k$ que obra sobre una partícula de masa $m$ cuando la misma se mueve de una posición $x_1$ a una posición $x_2$ , como indica la figura. Se trata como en el caso anterior, de una fuerza variable, y es importante analizar su comportamiento frente al trabajo.




Por tratarse de una fuerza variable a lo largo de la trayectoria, es conveniente utilizar el formalismo $F_x \Delta r_x + F_y \, \Delta r_y$ para el producto escalar en la forma integral 1.3. Por consiguiente, se deberá trabajar con las componentes de los vectores que conforman el producto escalar:

$\vec{F}_{res} = (\,-kx\,, 0)$ y $d\vec{r} = (dx, dy)$

$$W_{\substack{1\to 2\\ tray}}^{\vec{F}_{res}} = \int_1^2 \vec{F}_{res} \cdot d\vec{r} = \int_1^2 (F_{res_x} dx + F_{res_y} dy) = \int_{x_1}^{x_2} -k\, x\, dx = -k \left[\frac{x^2}{2}\right]_{x_1}^{x_2}$$

$$\boxed{W_{\substack{1\to 2\\ tray}}^{\vec{F}_{res}} = -\frac{1}{2}\, k\, (\, x_2^2 - x_1^2)} \qquad (1.9)$$

**Conclusión**

Nuevamente se ha arribado a un resultado que es independiente de la trayectoria, ya que el mismo depende únicamente de las posiciones iniciales y finales y no del camino que se hubiera seguido para unir dichos puntos.

Si bien la fuerza del resorte no es constante a lo largo de la trayectoria (al igual que ocurre con la fuerza de roce), su trabajo es independiente de la trayectoria (como lo es el trabajo del Peso), y depende únicamente de las posiciones iniciales y finales de los puntos. Esta independencia del trabajo con la trayectoria traerá aparejadas importantes consecuencias al introducirnos en el concepto de energía.

Nuevamente se observa, que si el camino es cerrado, el trabajo de la fuerza del resorte es cero.

**Conclusión final**

Se ha definido lo que matemáticamente se entiende por trabajo de una fuerza y aplicado la definición a una serie de situaciones con fuerzas que comúnmente encontramos en los problemas de mecánica, pudiendo en algunos casos extraer importantes conclusiones para facilitar su cálculo.

Es momento de que esta definición matemática sea nutrida con las leyes de la Mecánica Clásica a los efectos que la misma derive en alguna herramienta de utilidad para la resolución de problemas. En otras palabras, es necesario que la definición matemática de trabajo de una fuerza se incorpore dentro de la Mecánica Clásica, por lo que se necesita nutrir dicha definición de los principios que la conforman: los principios de Newton.

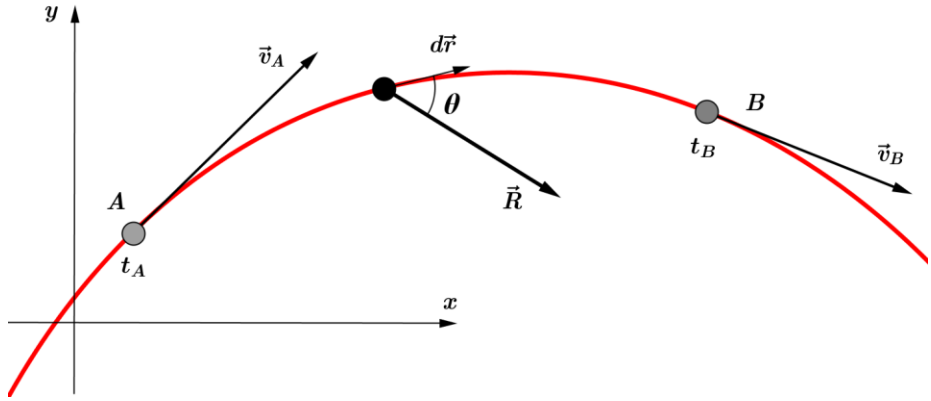
## 2.1 TEOREMA DE TRABAJO Y ENERGIA

La introducción de la definición de trabajo a la mecánica de Newton va a permitir obtener una importante herramienta conocida como el *Teorema de Trabajo y Energía (TTyE),* que derivará en una visión energética de los procesos mecánicos. Para alcanzar dicha meta formulamos la siguiente pregunta: ¿cuál será el trabajo de la resultante $\vec{R}$ de las fuerzas que actúan sobre una partícula que describe una cierta trayectoria? Para responderla imaginemos la siguiente situación:

Sea una partícula que describe una trayectoria $\widehat{AB}$ como el de la figura 2.1. Sea $\vec{R}$ la resultante de todas las fuerzas aplicadas a la partícula y sean $\vec{v}_a$ y $\vec{v}_b$ las velocidades en los puntos $A$ y $B$ .

***Figura 2.1***

*Trabajo de la resultante.*




Aplicando el 2º principio de Newton a la resultante $\vec{R}$ al momento de calcular el trabajo, podemos escribir:

$$\vec{R} = m\,\vec{a} = m\,\frac{d\vec{v}}{dt}$$

$$\underset{\substack{A\to B\\ tray}}{W\vec{R}} = \oint_A^B \vec{R}\cdot d\vec{r} = \oint_A^B m\,\frac{d\vec{v}}{dt}\cdot d\vec{r}$$

teniendo en cuenta que $\dfrac{d\vec{r}}{dt} = \vec{v}$

$$\underset{\substack{A\to B\\ tray}}{W\vec{R}} = \oint_A^B m\,(\vec{v}\cdot d\vec{v}) = m\oint_A^B (\,v_x\,dv_x + v_y\,dv_y)$$

$$= m \left[ \int_{vA_x}^{vB_x} (v_x \, dv_x) + \int_{vA_y}^{vB_y} v_y \, dv_y) \right]$$

$$= m \left[ \left. \frac{v_x^2}{2} \right|_{vA_x}^{vB_x} + \left. \frac{v_y^2}{2} \right|_{vA_y}^{vB_y} \right]$$

$$= \frac{1}{2} m \left[ \left( v_{B_x}^2 - v_{A_x}^2 \right) + \left( v_{B_y}^2 - v_{A_y}^2 \right) \right]$$

$$= \frac{1}{2} m \left( v_{B_x}^2 + v_{B_y}^2 \right) - \frac{1}{2} m \left( v_{A_x}^2 + v_{A_y}^2 \right) = \frac{1}{2} m \left( |\vec{v}_B|^2 - |\vec{v}_A|^2 \right)$$

$$\boxed{\underset{\substack{A \to B \\ tray}}{W\vec{R}} = \Delta E_K = E_{K_B} - E_{K_A}} \quad \text{donde } E_K = energía\ cinética = \frac{1}{2} m \, |\vec{v}|^2 \qquad (2.1)$$

Unidades $[E_K] = Kg \, \frac{m^2}{s^2} = Joule$

$[E_K] = g \, \frac{cm^2}{s^2} = ergio$

$[E_K] = utm \, \frac{m^2}{s^2} = kgm$

Se ha obtenido un importante resultado para el trabajo de la resultante $\vec{R}$: conociendo la velocidad en los dos extremos de la trayectoria se puede hallar el trabajo de la fuerza resultante. En otras palabras, la ponderación del trabajo realizado por todas las fuerzas aplicadas a una partícula entre dos puntos cualesquiera de su trayectoria, puede ser evaluada según el resultado 2.1 por la variación de lo que se ha denominado *energía cinética* de la partícula entre dichos puntos.

Este resultado, que relaciona el trabajo con una nueva magnitud denominada *energía cinética* debe ser analizado en profundidad a los efectos de comprender las connotaciones que traerá aparejado en el estudio de la mecánica.

**Observaciones**

- El Teorema de Trabajo y Energía es válido para $\vec{R}$ que es la resultante de todas la fuerzas que obran sobre la partícula.
- Para calcular el trabajo de la resultante $\vec{R}$ se deben calcular en forma independiente el trabajo de cada una de las fuerzas que la componen y sumar los resultados obtenidos algebraicamente. Recordar que el trabajo es una magnitud escalar, y la suma de los trabajos será por tanto una suma algebraica de escalares (positivos o negativos).
- Es importante observar que la herramienta que deriva la utilización del Teorema de Trabajo y Energía en la resolución de problemas, permitirá trabajar con magnitudes (trabajo y energía) escalares. Destacamos esto pues en nuestro estudio de la cinemática y la dinámica de la partícula hemos trabajado siempre con magnitudes vectoriales, con la consiguiente complicación matemática que de ellas se deriva.
- La denominada *energía cinética,* $E_K = \frac{1}{2} m \, |\vec{v}|^2$, es una magnitud que siempre será positiva, y mide lo que entenderemos por energía de movimiento de una partícula.

- Otra importante observación a destacar de esta herramienta es que no interviene el tiempo. Por lo tanto es de esperar que de aplicación de la misma a la resolución de problemas no sea posible obtener tiempos (a los que se está acostumbrado en cinemática) sino desplazamientos y velocidades.
- Se trata de una herramienta que al vincular dos puntos extremos de la trayectoria de la partícula, permitirá obtener resultados acerca del movimiento pero sin detalles, ya que en ella intervienen únicamente el punto final y el inicial. De alguna manera, se puede comparar esta herramienta con una pala mecánica cuando se necesita cavar un pozo: la pala mecánica permite extraer grandes porciones de terreno, sin importar el detalle de lo que se lleva. Si fuéramos arqueólogos y necesitáramos cavar para desenterrar un templo perdido, nunca utilizaríamos una pala mecánica, sino una espátula. Con esto queremos significar que con la utilización esta herramienta si bien se perderán detalles del movimiento, se alcanzarán resultados que en bruto pueden ser muy útiles al momento de estudiar un problema.
- No se trata de un principio más, sino simplemente un operador matemático que resulta de la definición de trabajo y las leyes de la mecánica.
- Si el movimiento de la partícula se estuviera analizando desde un sistema de referencia no inercial, se deberá tener en cuenta también el trabajo de la fuerzas ficticias ($\vec{f}^*$) y sumarlas algebraicamente con el trabajo que resulte de las fuerzas reales.

RESEÑA HISTORIA

Los conceptos de fuerza, masa y espacio son fundamentales y no siempre estuvieron de acuerdo sobre ellos los iniciadores de la Ciencia Moderna. Hubo diferentes respuestas a la pregunta de cómo medir las fuerzas de cuerpos en movimiento a través de sus efectos observables. Para los Cartesianos, fuerza es lo que en la física actual se entiende por la cantidad de movimiento de una partícula, esto es, el producto de la masa por la velocidad, (para ser más precisos, los Cartesianos no consideraban esta velocidad como una magnitud vectorial). Para Newton, fuerza es la variación en el tiempo de la cantidad de movimiento (momentum), lo que es expresable si la masa es constante, como el producto de la masa por la aceleración, lo que constituye su segunda ley de la mecánica. Leibniz, sin embargo, introducirá el concepto de «fuerza viva», al que identificará como el producto de la masa de la partícula por la velocidad al cuadrado. Es momento entonces de preguntarnos, ¿por qué esta disparidad de concepciones sobre lo que debiera ser la fuerza, y que serviría para construir una explicación racional matematizada del movimiento? La Historia de las Ciencias, permite apreciar que está construida sobre un proceso en donde se pueden vislumbrar las dificultades que tuvieron que sortear las distintas escuelas para poder llegar a la racionalización de los mismos. De alguna manera esta evolución nos muestra los obstáculos epistemológicos que debieron ser superados para llegar a una formulación racional de un concepto, que si bien puede parecer simple e incluso intuitivo, no se deriva de sí mismo sino más bien guarda toda una estructura conceptual en su forma racional. Esta complejidad debe también servir para advertirnos de las dificultades que encierra la enseñanza de los mismos.

Así, el concepto de fuerza que en un principio y sin instrucción se asocia al esfuerzo muscular que el individuo realiza cuando por ejemplo presiona o tira de un cuerpo, tiene una justificación racional inserta en el núcleo de la mecánica newtoniana, y cuenta tal vez como representante más emblemático a la fuerza gravitatoria universal.

El concepto de fuerza protagonizó una larga y virulenta polémica entre cartesianos y leibnizianos. Leibniz sostenía que la cantidad de movimiento cartesiana no era adecuada para medir la fuerza y que además el principio de conservación de la cantidad de movimiento en el mundo, tal y como lo enunciara Descartes, era falso. En cambio, lo que sí se conservaba según Leibniz es la fuerza viva, por lo que su concepción sería la adecuada para otorgarle el carácter dinámico que poseía. En realidad, podemos concluir que de alguna manera tenían parte de razón todos ellos, solo debía dejarse que el proceso continuara y se comprendiera realmente en forma racional que es lo que expresaba cada una de estas corrientes.

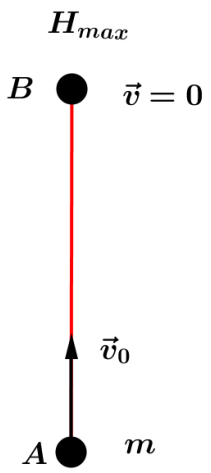
Se presentará la resolución de una serie de problemas sencillos a los efectos de afianzar este nuevo concepto de Trabajo y Energía, para sí luego poder realizar un análisis más profundo del nuevo concepto físico que se ha introducido.

---

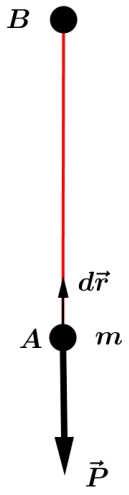
**Problema 2.1**

Se arroja una piedra verticalmente hacia arriba con una velocidad inicial $v_0$ . Hallar
a) La altura máxima
b) La velocidad al retornar al punto de partida

a) En la figura, se ha realizado un boceto de la situación planteada en el problema. La única fuerza aplicada al cuerpo durante la trayectoria de la piedra es el Peso, por lo que el Teorema de Trabajo y Energía para aplicarlo requiere su cálculo entre el punto inicial (A) y el final (B).




Para el cálculo, es conveniente realizar una representación adicional, en donde se indique la fuerza (el Peso en este caso) y el desplazamiento que realiza el cuerpo:




$$\underset{\substack{A\to B\\ tray}}{W\vec{R}} = \underset{\substack{A\to B\\ cualquier\ tray}}{W\vec{P}} = \left|\vec{P}\right| \underbrace{\left|\Delta\vec{r}_{A\to B}\right|}_{H_{max}} \cos 180° = -m\, g\, H_{max}$$

$$-m\, g\, H_{max} = E_{K_B} - E_{K_A} \quad \text{donde} \quad E_{K_B} = 0$$

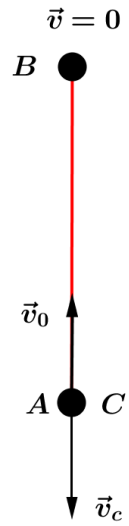
$$-m\, g\, H_{max} = -\frac{1}{2} m\, |\vec{v}_0|^2$$

$$\boxed{H_{max} = \frac{|v_0|^2}{2\, g}}$$

Observaciones

- Si bien en este caso se ha seguido la trayectoria de la partícula para ir del punto A al B, podría uno haber seguido cualquier otra trayectoria, ya que el trabajo del peso es independiente de la misma.
- Es interesante observar lo poderoso que es el Teorema de Trabajo y Energía al momento de tener que resolver un problema. Pensar en las ecuaciones que habría que haber escrito para llegar al mismo resultado con un planteamiento cinemático /dinámico de la situación.
- Cabe destacar también que mediante el uso del Teorema de Trabajo y Energía no es posible obtener tiempos, y se pierde el detalle del movimiento entre los puntos en que se aplica.

b) En la figura, se ha indicado el punto C, que corresponde al retorno de la partícula. Si bien es el mismo punto que el A (punto de partida), físicamente la velocidad de la partícula al pasar por C no tendrá el mismo sentido. Debemos por tanto aplicar ahora el Teorema de Trabajo y Energía entre el punto A y el C.




$$\underset{tray}{\overset{W\vec{R}}{A\to C}} = \underset{cualquier\ tray}{\overset{W\vec{P}}{A\to C}} = |\vec{P}|\ \underbrace{|\Delta\vec{r}_{A\to C}|}_{=0} \cos\theta = \Delta E_K = E_{K_C} - E_{K_A} = 0$$

$$\Rightarrow E_{K_C} = E_{K_A} = \tfrac{1}{2} m\ |\vec{v}_C|^2 = \tfrac{1}{2} m\ |\vec{v}_A|^2$$

$$\boxed{|\vec{v}_C| = |\vec{v}_A| = |\vec{v}_0|}$$

$\vec{v}_C$ no es igual a $\vec{v}_o$, pero si son iguales sus modulos

Observaciones

- Es importante destacar que como se puede seguir cualquier trayectoria por tratarse del trabajo del Peso, $\Delta\vec{r}_{A\to C} = 0$, y por tanto el trabajo es 0. Si se hubiera tratado de una fuerza no conservativa (como por ejemplo el rozamiento), se debiera haber seguido la verdadera trayectoria de la partícula, o sea, la trayectoria $\widehat{AB} + \widehat{BC}$.
- El resultado obtenido por este medio indica que los módulos deben ser iguales. Físicamente la única posibilidad es que la velocidad en el punto C tenga sentido contrario a la velocidad de partida $v_0$.
- Nuevamente se destaca el poder de esta herramienta: la condición de que ambas energías cinéticas deben ser las mismas en el punto de partida que en el de llegada, impone la igualdad de los módulos de las velocidades.

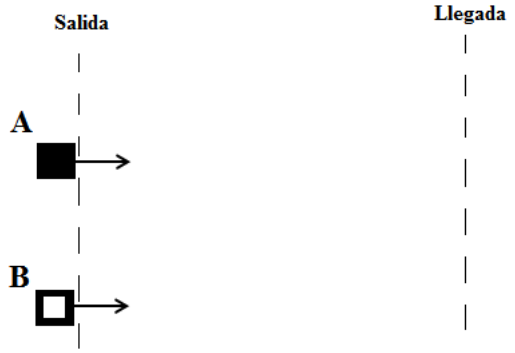
**Problema 2.2**

La masa del cuerpo A de la figura es mayor que la masa del cuerpo B. Ambos se encuentran sobre una mesa lisa y parten del reposos desde la línea de a Salida en t=0. Las fuerzas resultantes sobre los cuerpos están indicadas en dirección y sentido en la figura. Al alcanzar la línea de Llegada ambos cuerpos tienen la misma velocidad por lo tanto… (Justifique su respuesta)

a- … la energía cinética del cuerpo A es MAYOR MENOR IGUAL que la del cuerpo B.

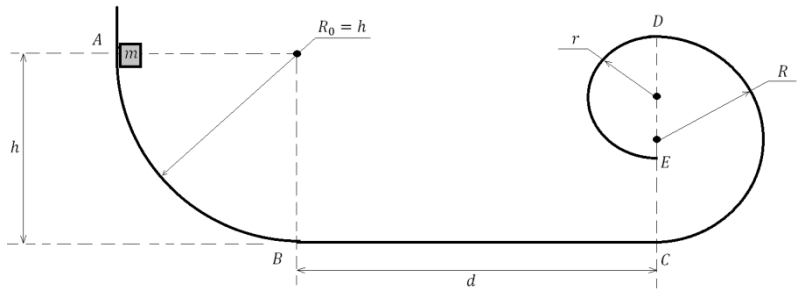
b- … el trabajo de la resultante sobre el cuerpo A es MAYOR MENOR IGUAL que sobre el cuerpo B

c- … el tiempo transcurrido del cuerpo A es MAYOR MENOR IGUAL que la del cuerpo B




**Problema 2.3**

De acuerdo a la figura ¿Cuánto vale $h$ para que el bloque $m$ llegue al punto $E$ si separarse del riel? a) Sin rozamiento. b) con coeficiente de rozamiento $\mu$ entre $B$ y $C$




**Conclusiones finales de la aplicación del *TTyE***

- El *TTyE* es una herramienta simple y útil, que no brinda detalles del movimiento de la partícula, ni tiempos, pero de alto poder resolutivo
- Su utilización permite trabajar con escalares lo que da cuenta de la simpleza del tratamiento matemático que tiene aparejada su aplicación.
- En el problema 2.1, se observa que el Peso, realiza un trabajo nulo en un camino cerrado, lo que permite concluir que la energía cinética de la partícula no varía.
- En la resolución del problema 2.3 se destaca que para la aplicación del *TTyE* es conveniente aplicarlo desde el punto inicial al final que describe la partícula y no en tramos. En general el alumno tiende a dividir el

problema en pequeños sub-problemas lo que trae aparejado complicar la situación y aumentar la probabilidad de error.

- Se empieza a vislumbrar la conjunción entre trabajo y energía. Que una partícula tenga $E_k$, significa de alguna manera que tiene capacidad para realizar un trabajo.

## 2.2 Una primera interpretación de la Energía Cinética

Comenzamos esta apartado con la formulación de la siguiente pregunta: ¿qué es la *energía cinética*?

En primer lugar debemos notar y destacar que la *energía cinética* se ha definido puramente en función de la masa y de la velocidad de la partícula en un instante. De ninguna manera la definición lleva algún indicio de como le fuera entregada al cuerpo esa cierta cantidad que se ha denominado *energía cinética*. Tampoco depende del procedimiento que se hubiera utilizado para que el cuerpo la adquiera, en otras palabras, el concepto de energía cinética de un cuerpo depende del estado de movimiento del mismo, sin importar su historia. Siempre que la masa se encuentre en el mismo estado de movimiento, el cuerpo poseerá la misma *energía cinética*.

Es fácil deducir que el trabajo que hay que suministrar a un cuerpo que parte del reposo para que adquiera una determinada *energía cinética* es siempre el mismo. Si doblamos la fuerza y dividimos por dos la distancia, el trabajo no varía y la *energía cinética* obtenida es la misma. De esta manera vemos que la realización del mismo trabajo sobre un cuerpo trae aparejado siempre el mismo cambio de energía cinética.

Utilizando un razonamiento análogo, podemos ver que si un cuerpo posee una cierta cantidad de *energía cinética*, la misma representa la cantidad de trabajo que puede ejecutar antes de detenerse, sin importar como disminuya su velocidad.

Así, podemos decir, que *energía cinética* es la capacidad que tiene un cuerpo de poder aplicar una fuerza y desplazar el punto de aplicación de la misma a los efectos de realizar un trabajo. Energía cinética es por tanto la capacidad de construir o de destruir que posee una partícula, entendiéndose por construir o destruir el realizar un trabajo.

Debemos seguir profundizando en nuestro conocimiento físico del concepto de *energía cinética*, un concepto que en general genera un obstáculo al momento de racionalizarlo, pues está íntimamente ligado a la opinión y al sentido común que envuelven al concepto de energía.

El término *energía* que hemos introducido en nuestro estudio de la mecánica, se va a presentar a lo largo de la física y sus diferentes mecánicas bajo distintas formas. Dentro de nuestro estudio de la Mecánica Clásica, existe una energía ligada al movimiento macroscópico de la partícula que hemos denominado *cinética*. Sin embargo veremos a continuación que podemos asociar a la gravedad una energía que se denomina *energía potencial gravitatoria,* a un resorte una energía que denominaremos *energía potencial elástica*, etc. Todas estas formas y otras que deberemos introducir, nos conducirán al estudio de la energía y sus transformaciones dentro de lo que se conoce como el principio de conservación de la energía.

Para finalizar debemos señalar la importancia del concepto de *energía*, uno de los más potentes, fructíferos y unificadores de la física clásica.

# 3 POTENCIA

Será introducido este nuevo concepto mediante una caricaturización, que ilustra una posible situación de la vida real. En la misma se muestra como un alumno, que capacitado aparentemente en los conceptos básicos de la mecánica de Newton, trata de resolver un problema técnico aplicando sus principios e incurre involuntariamente en un error producto claro está de su propio desconocimiento del tema.

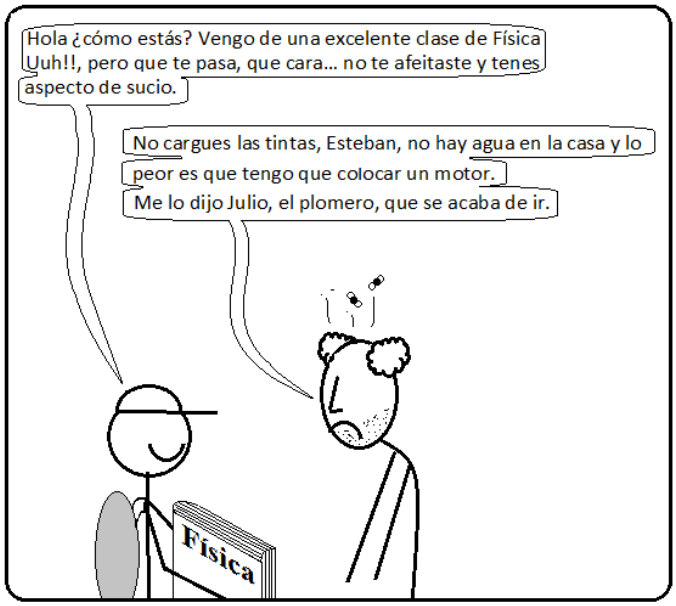
Recomendamos antes de leer la caricatura en donde se recrea y resuelve la problemática planteada, que Ud. mismo tome partido de la situación y trate de resolverla con sus conocimientos.

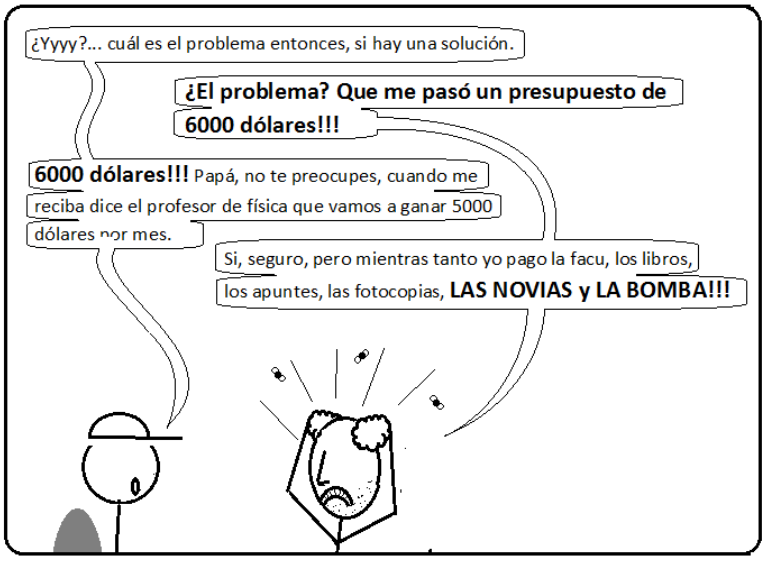
**Problema del Plomero**

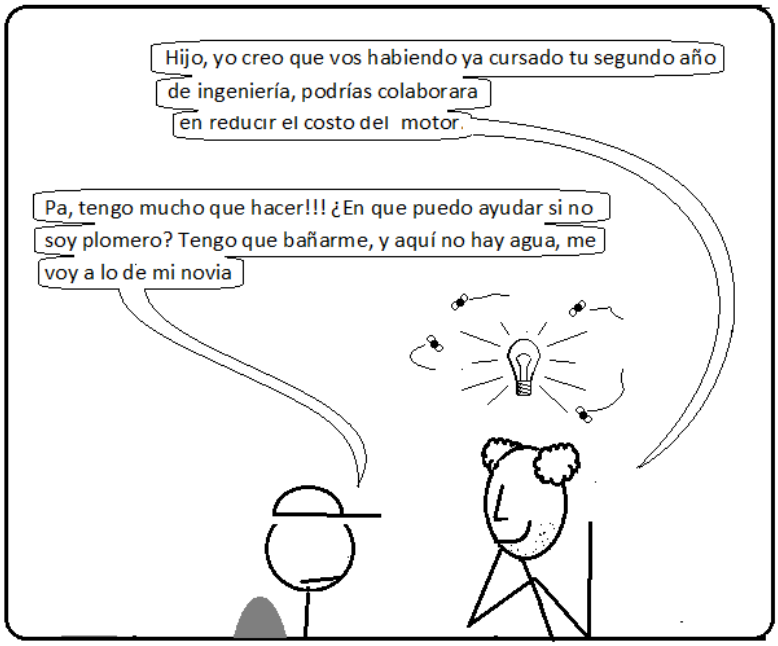
Imagine que como alumno estudiante de Mecánica Clásica se le plantea la siguiente situación:

Llega a su hogar después de una larga mañana de estudio en la Universidad, y encuentra a su padre, malhumorado, sin afeitar y diríamos literalmente sucio. Al notarlo de esta manera, le pregunta, ¿papá que te sucede que estas con esa cara? El padre, comenta que tiene un problema técnico en el hogar, que el tanque de agua está vacío porque no llega el agua desde la calle, y por lo tanto la casa está totalmente sin agua. Le comenta asimismo que el plomero ha dicho que se necesita colocar un motor que bombee el agua que llega a nivel de la calle y que este trabajo le costará aproximadamente 6000 dólares sin incluir en el precio la provisión de la bomba. El plomero ha estimado este importe de la siguiente forma: 1000 dólares de mano de obra de instalación de la bomba y accesorios y 5000 dólares para el cálculo del motor que se necesita para poder transportar el agua desde la calle hasta el tanque. Vuestro padre, ofuscado, le informa al plomero que su hijo, habiendo cursado Física en la Universidad podría realizar dicho calculo, tras lo cual es plomero le pide que una vez realizado, le informe del mismo y que él se encargará de adquirir un motor que responda al cálculo efectuado por su hijo, tratando de realizar el menor gasto posible dentro de los requerimientos.

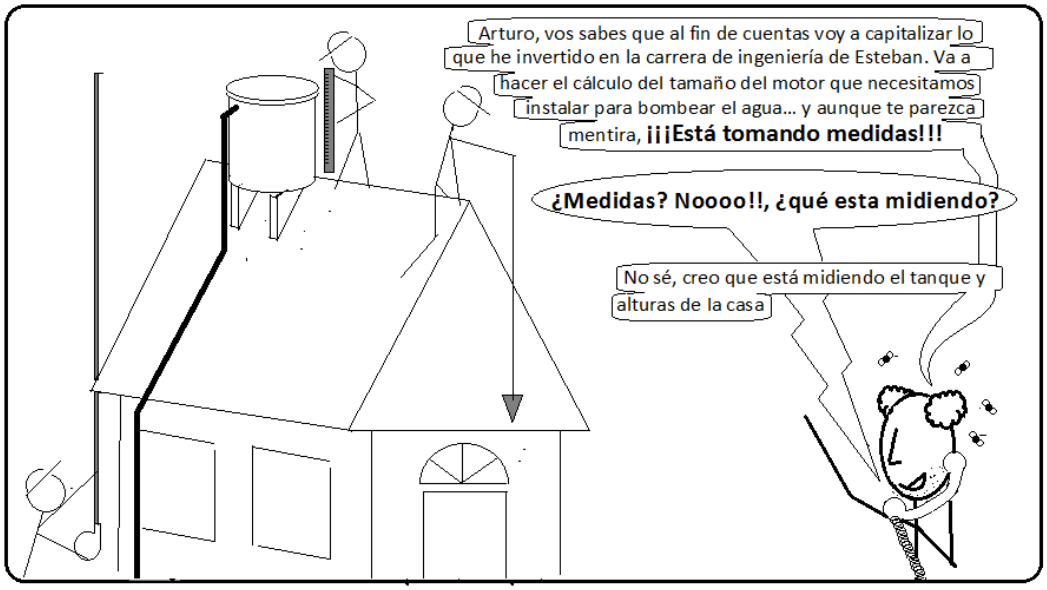
La situación práctica está planteada, y por lo tanto hay un problema a resolver y cálculos a realizar. Le sugerimos que sea partícipe de esta situación y que sugiera su propia solución a la problemática planteada.


Hola ¿cómo estás? Vengo de una excelente clase de Física Uuh!!, pero que te pasa, que cara... no te afeitaste y tenes aspecto de sucio.
No cargues las tintas, Esteban, no hay agua en la casa y lo peor es que tengo que colocar un motor. Me lo dijo Julio, el plomero, que se acaba de ir.
Física

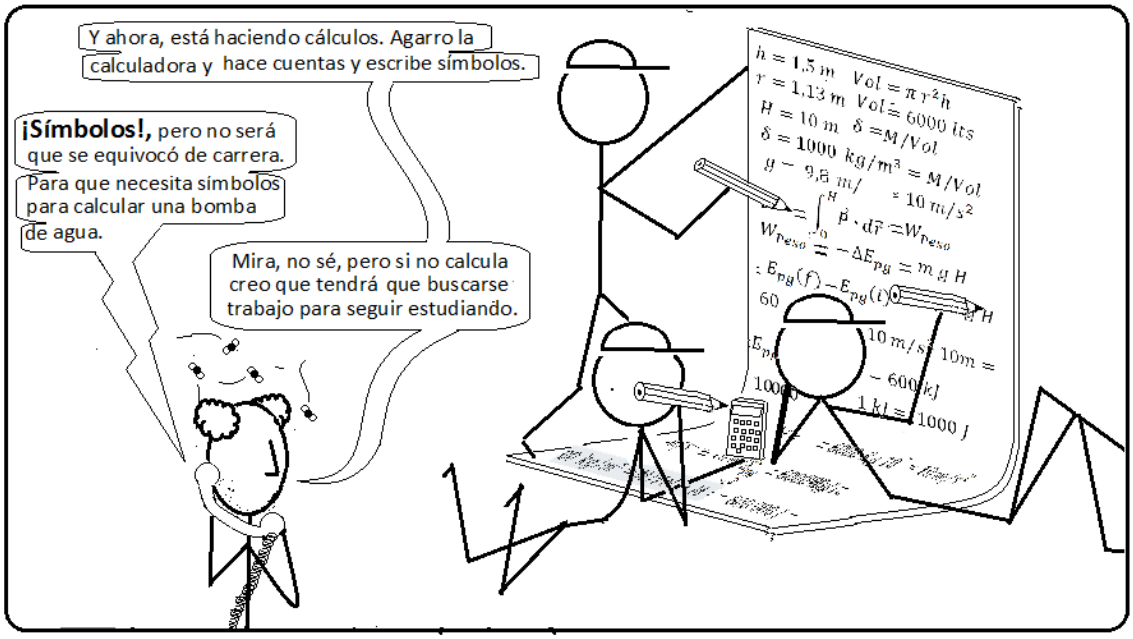

¿Yyyy?... cuál es el problema entonces, si hay una solución.
¿El problema? Que me pasó un presupuesto de 6000 dólares!!!
6000 dólares!!! Papá, no te preocupes, cuando me reciba dice el profesor de física que vamos a ganar 5000 dólares por mes.
Si, seguro, pero mientras tanto yo pago la facu, los libros, los apuntes, las fotocopias, LAS NOVIAS y LA BOMBA!!!

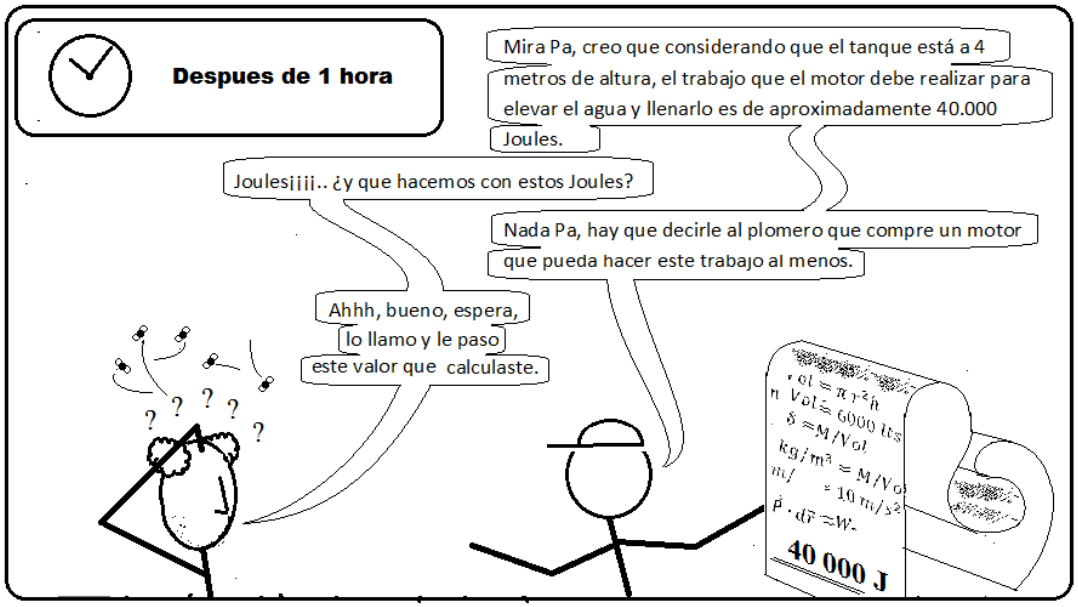

Hijo, yo creo que vos habiendo ya cursado tu segundo año de ingeniería, podrías colaborara en reducir el costo del motor.
Pa, tengo mucho que hacer!!! ¿En que puedo ayudar si no soy plomero? Tengo que bañarme, y aquí no hay agua, me voy a lo de mi novia

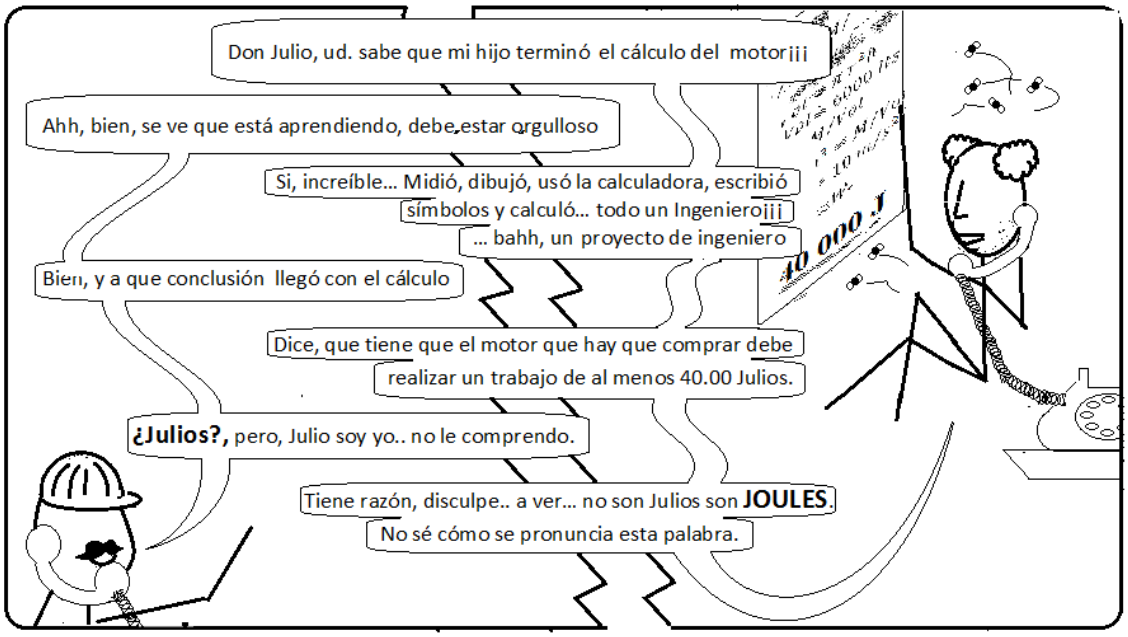
Mira, el plomero me dijo que dentro del presupuesto me cobraba 1000 dólares de honorarios para realizar el cálculo del tamaño del motor que se necesita
Ahhh!!!! Ahora entiendo, bueno, creo que con los conocimientos de Física que tengo puedo hacer el calculo.
Fantástico!!! Voy a llamar a Julio para decirle que vos lo calculas y luego él compra el motor y lo instala.
$ $ $ $

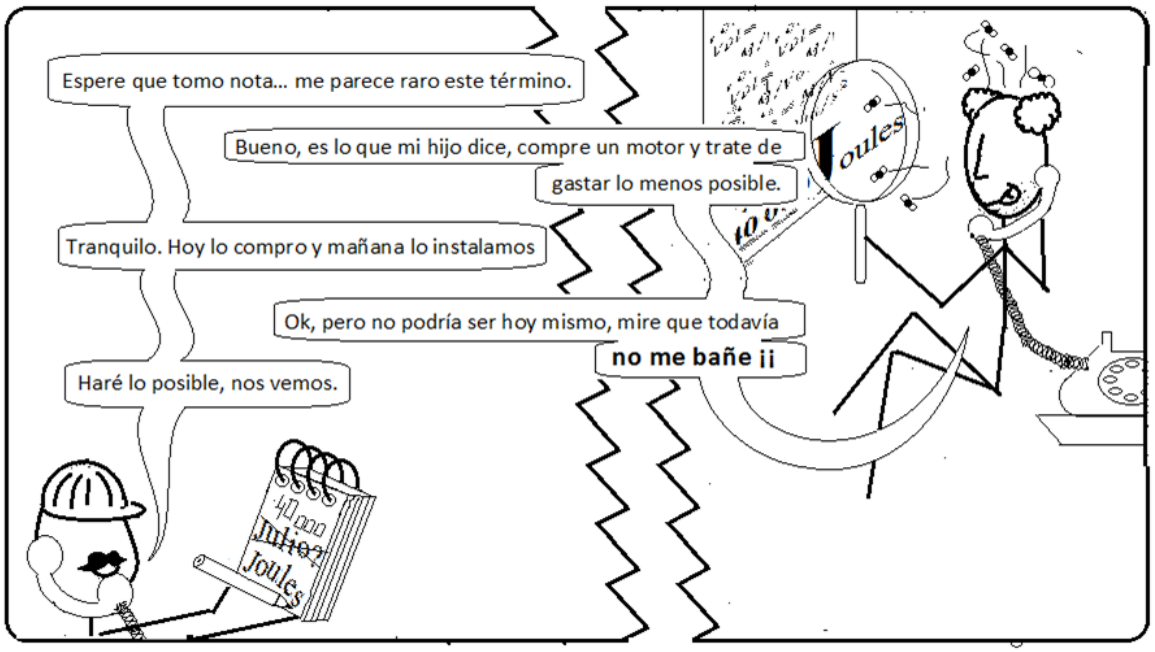

Arturo, vos sabes que al fin de cuentas voy a capitalizar lo que he invertido en la carrera de ingeniería de Esteban. Va a hacer el cálculo del tamaño del motor que necesitamos instalar para bombear el agua... y aunque te parezca mentira, ¡¡¡Está tomando medidas!!!
¿Medidas? Noooo!!, ¿qué esta midiendo?
No sé, creo que está midiendo el tanque y alturas de la casa

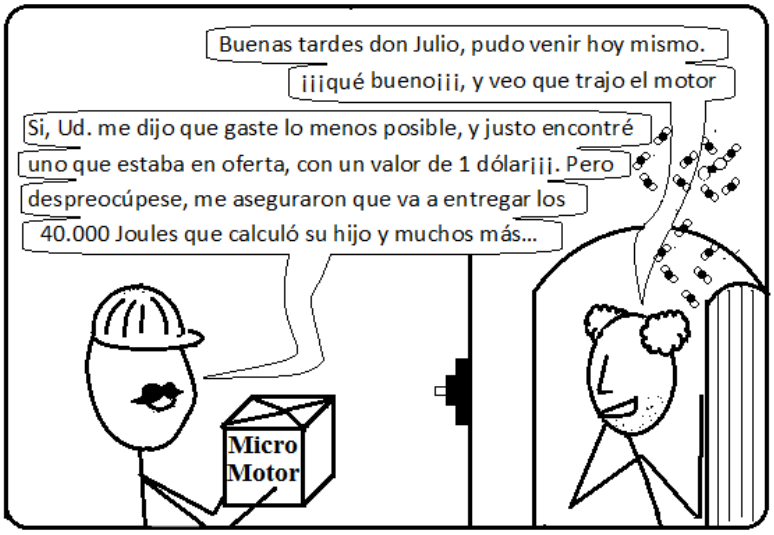
Y ahora está dibujando!!!
¿Dibujando qué?
Está haciendo algo así como un boceto. Dibujo la casa, el tanque, represento las alturas y las dimensiones del tanque...
¡¡¡UN FENÓMENO!!!
H
VOL = 1280 L


Y ahora, está haciendo cálculos. Agarro la calculadora y hace cuentas y escribe símbolos.
¡Símbolos!, pero no será que se equivocó de carrera.
Para que necesita símbolos para calcular una bomba de agua.
Mira, no sé, pero si no calcula creo que tendrá que buscarse trabajo para seguir estudiando.

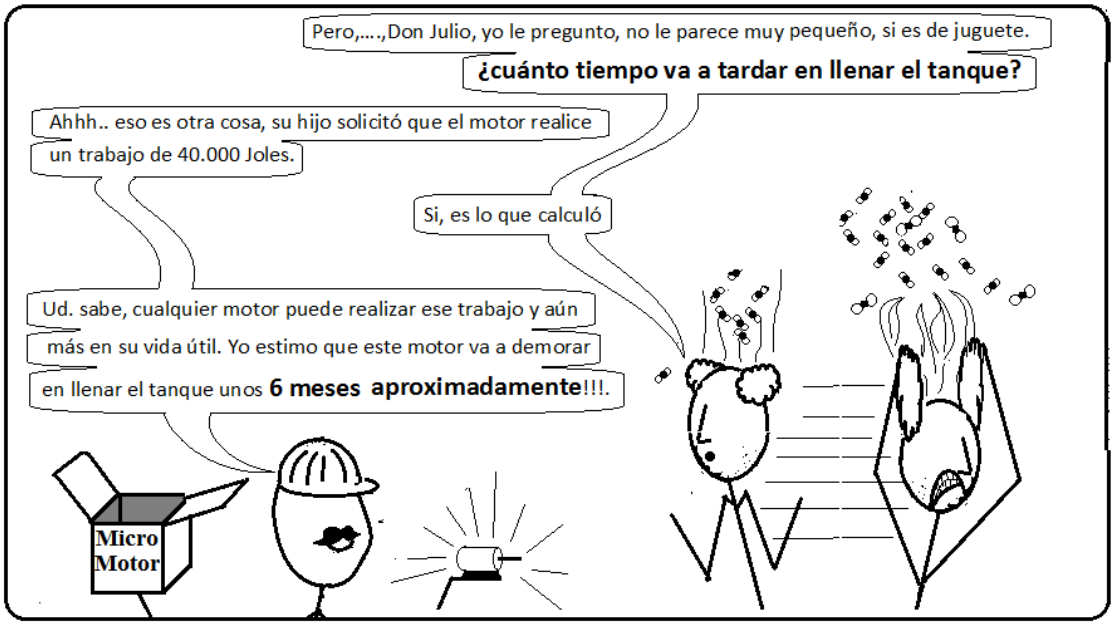

Despues de 1 hora
Mira Pa, creo que considerando que el tanque está a 4 metros de altura, el trabajo que el motor debe realizar para elevar el agua y llenarlo es de aproximadamente 40.000 Joules.
Joulesiiii.. ¿y que hacemos con estos Joules?
Nada Pa, hay que decirle al plomero que compre un motor que pueda hacer este trabajo al menos.
Ahhh, bueno, espera, lo llamo y le paso este valor que calculaste.
40 000 J


Don Julio, ud. sabe que mi hijo terminó el cálculo del motoriii
Ahh, bien, se ve que está aprendiendo, debe estar orgulloso
Si, increíble... Midió, dibujó, usó la calculadora, escribió símbolos y calculó... todo un Ingenieroiii
... bahh, un proyecto de ingeniero
Bien, y a que conclusión llegó con el cálculo
Dice, que tiene que el motor que hay que comprar debe realizar un trabajo de al menos 40.00 Julios.
¿Julios?, pero, Julio soy yo.. no le comprendo.
Tiene razón, disculpe.. a ver... no son Julios son JOULES.
No sé cómo se pronuncia esta palabra.
40 000 J


Espere que tomo nota... me parece raro este término.
Bueno, es lo que mi hijo dice, compre un motor y trate de gastar lo menos posible.
Tranquilo. Hoy lo compro y mañana lo instalamos
Ok, pero no podría ser hoy mismo, mire que todavía no me bañe ¡¡
Haré lo posible, nos vemos.
40.000 Julios Joules


Buenas tardes don Julio, pudo venir hoy mismo.
¡¡¡qué bueno¡¡¡, y veo que trajo el motor
Si, Ud. me dijo que gaste lo menos posible, y justo encontré uno que estaba en oferta, con un valor de 1 dólar¡¡¡. Pero despreocúpese, me aseguraron que va a entregar los 40.000 Joules que calculó su hijo y muchos más...
Micro Motor

Mire, acá está.


Pero,....,Don Julio, yo le pregunto, no le parece muy pequeño, si es de juguete.
¿cuánto tiempo va a tardar en llenar el tanque?
Ahhh.. eso es otra cosa, su hijo solicitó que el motor realice un trabajo de 40.000 Joles.
Si, es lo que calculó
Ud. sabe, cualquier motor puede realizar ese trabajo y aún más en su vida útil. Yo estimo que este motor va a demorar en llenar el tanque unos 6 meses aproximadamente!!!.
Micro Motor

Esperando que Ud. lector haya encontrado una solución a la problemática y habiendo leído la caricatura que ilustra una también posible solución, podemos extraer las siguientes conclusiones:

- Se puede destacar que el estudiante de la caricatura toma buen partido del problema ya que trata de encontrar una solución realizando mediciones básicas que son necesarias para poder ejecutar y ponderar cualquier planteo matemático en pos de la resolución.
- Si bien los cálculos energéticos del estudiante son correctos, incurre en un error conceptual: toda máquina entrega energía realizando un trabajo durante su vida útil. Incluso podríamos decir que la energía (el trabajo) que cualquier máquina entrega puede ser muy grande, dependiendo esto desde ya, de la vida útil de la misma.
- El cálculo del trabajo a realizar no alcanza, ya que cualquier máquina va a ser capaz de realizar el trabajo que resulte. Lo importante no es sólo determinar el trabajo, sino también considerar el tiempo en que es necesario realizar dicho trabajo, en nuestro caso, el tiempo que estimamos debe llevarle al motor llenar el tanque.
- Lógicamente el costo monetario de la máquina (motor, etc.) adquirida para realizar un trabajo, estará íntimamente asociado al tiempo que se requiere para realizarlo. Una máquina tendrá mayor valor monetario en la medida que pueda entregar en menos tiempo la misma cantidad de energía (trabajo) que otra. Piense por ejemplo en el costo de una hermosa Ferrari comparado con el no menos hermoso por cierto automóvil que Ud. posee para movilizarse.

> *Toda máquina en su vida útil entrega un trabajo, aplicando una fuerza y desplazando el punto de aplicación de la fuerza ("fuerza viva", podríamos decir, según Leibniz).*

En su vida útil, un motor va a realizar un trabajo prácticamente infinito. Cuando se adquiere un motor, no se lo hace por el trabajo que va a brindarnos, sino por el trabajo por unidad de tiempo que va a entregar. A esta nueva magnitud se la denomina *Potencia*, un nuevo concepto que debe ser analizado en detalle para poder racionalizarlo y así comprenderlo.

## 3.1 POTENCIA MEDIA

Se define como potencia media $P_m$ desarrollada en un intervalo de tiempo de tiempo $T$ al siguiente cociente:

$$\boxed{P_m = \frac{W_{realizado\ en\ T}}{T}} \tag{3.1}$$

Unidades $[Potencia] = \frac{Joule}{segundo}\ Watts$

**Observaciones**

- Si se aprecian las unidades de medida, se puede notar que se ha introducido el $Watt$, una unidad que en general está asociada a dispositivos eléctricos (lámparas, heladeras, planchas, etc), pero que en el sistema MKS define a la unidad de potencia.
- En motores es muy común utilizar dos unidades de medida que son el $HP$ (horse - power) y $CV$ (cheval - vapeur). Estas unidades de medida, muestran el recorrido histórico que debió llevarse a cabo para poder alcanzar el estadio actual del conocimiento y una estandarización de las unidades de medida. El equivalente en Watts de estas unidades es el siguiente: $1\ HP\ = 746\ W$ y $1\ CV\ = 736\ W$.

- Cabe destacar que el concepto de potencia será aplicado en todas las ramas de la física y no necesariamente a problemas mecánicos. Así, tanto en circuitos eléctricos como en fenómenos ondulatorios este concepto está presente, respondiendo al mismo formalismo matemático

**Problema del Plomero (continuación)**

Aplicando este concepto al problema del plomero, para dimensionar el motor a adquirir se debe estimar en que tiempo se desea que la bomba llene el tanque. De la definición de potencia media, a menor tiempo mayor potencia lo que lógicamente tendrá aparejado mayor costo. Si esperamos por ejemplo que el motor llene el tanque en aproximadamente 10 minutos, resulta el siguiente dimensionamiento para el mismo:

$$P_{media} = \frac{W_{total\ en\ T}}{T} = \frac{40.000\ Joules}{10\ minutos} = \frac{40.000\ Joules}{600\ segundos} = 66{,}67\ Watts = 0{,}09\ HP$$

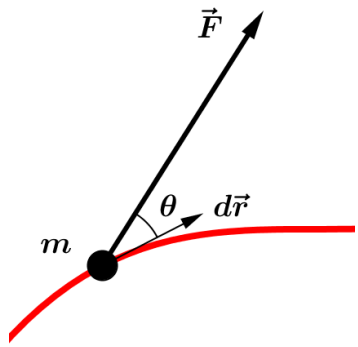
Cabe aclarar que si bien el cálculo dimensiona un motor que llenará el tanque en los diez minutos establecidos, en la práctica se trabaja con un flotante que acciona la bomba cuando el nivel de agua desciende sobre cierto nivel mínimo. De esta manera, la bomba debe reponer un volumen menor de agua para llenar el tanque, lo que redunda en un menor tiempo de funcionamiento.

## 3.2 POTENCIA INSTANTÁNEA

Sea una partícula que describe una trayectoria como la de la figura 3.1 y $\vec{F}$ una fuerza que obra sobre ella. La potencia instantánea desarrollada por $\vec{F}$ esta dada por la siguiente expresión:

***Figura 3.1***

*Definición de potencia instantánea.*




$$dW = \vec{F} \cdot d\vec{r}$$

$$\boxed{\frac{dW}{dt} = \vec{F} \cdot \frac{d\vec{r}}{dt} = \vec{F} \cdot \vec{v} = Potencia\ instantanea = P} \qquad (3.2)$$

Unidades $[Potencia] = \frac{Joule}{segundo}\ Watts$

**Observaciones**

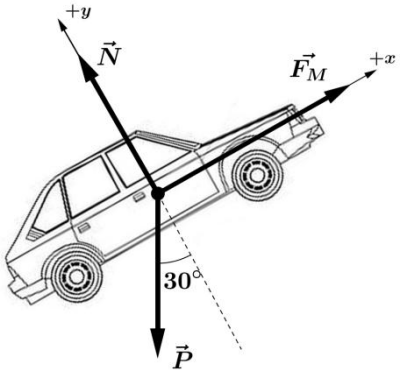
- La potencia instantánea es lo que resulta de tomar límite para $\Delta t$ tendiendo a cero de la potencia media.
- La potencia instantánea depende de $\vec{F}$ , $\vec{v}$ y $\cos\theta$ en cada instante.

- De esta expresión, si pensamos en un automóvil que acelera en forma uniforme partiendo del reposo, su potencia instantánea se incrementará en forma lineal como la velocidad pudiendo alcanzar un valor infinito en tiempo infinito. Lógicamente si bien de esta expresión y para un imaginario MRUV esto sería posible, en la práctica no ocurre. Es interesante en este punto que Ud. analice los problemas mecánicos que impiden a un motor desarrollar una potencia infinita.

**Problema 3.1**

Un auto que pesa 1200N sube una cuesta de 30º con una velocidad de 10 m/s. calcular el trabajo desarrollado por la fuerza motriz del motor en 5 minutos.

Del DCA de la figura resulta:




$\Sigma F_x = F_M - P_x = m\, a_x = 0$ ya que la $\vec{v} = cte$

$\Rightarrow F_M = m\, g\, sen\theta = 600N$

$$\underset{\substack{A\to B\\ tray}}{W\vec{F}_M} = F_M\, d\, cos\,\theta = F_M\, d\, \cos 0 = F_M\, d$$

donde $d = v\, t = 10\, m/s\;\; 300\, s = 3000\, m$

$\Rightarrow$ $$\boxed{\underset{\substack{A\to B\\ tray}}{W\vec{F}_M} = 600N\;\; 3000m = 1\,800\,000\, Joule}$$

Cálculo de la potencia media desarrollada:

$$Potencia = \frac{W}{T} = \frac{1\,800\,000\, J}{300s} = 6000\, Watt$$

En este problema se verifica:

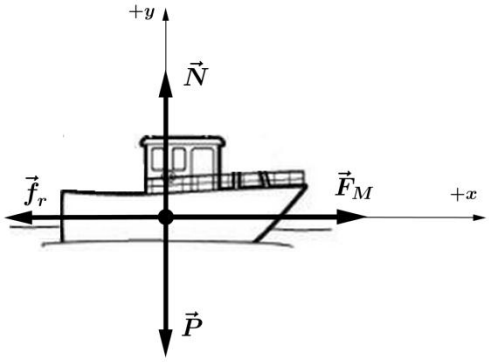
$$P_{media} = P_{instantanea} = \vec{F}_M \cdot \vec{v} = 600N\;\; 10\, m/s\;\; \cos 0 = 6000\, Watt$$

**Problema 3.2**

Un motor de un barco de 30 toneladas entrega una potencia constante de 15 KW (15.000 W) que puede considerarse independiente de la velocidad con que se desplaza el barco. La fuerza de roce entre el barco y el agua es proporcional a la velocidad del barco con una constante de proporcionalidad c = 150 kg/s. encontrar:

a) La velocidad limite del barco
b) La velocidad del barco en función del tiempo suponiendo que parte del reposo.

a) En la siguiente figura se ha realizado un DCA de la situación planteada, del cual si se aplica el segundo principio de Newton resulta:




$$\Sigma F_x = F_M - f_{rx} = m\ a_x$$

$$F_M - c\ v_x = m\ \frac{dv_x}{dt}$$

Para $t = \infty$, la aceleración es cero debido a que la velocidad es constante ya que la fuerza motriz iguala a la fuerza de roce. Por lo tanto resulta:

$F_M = f_r = c\ v_\infty$ → Velocidad limite o velocidad máxima

$$Potencia = F_M\ v = F_M\ v_\infty = 15\ KW$$

$$\Rightarrow\ Potencia = c\ v_\infty\ v_\infty = 15\ KW$$

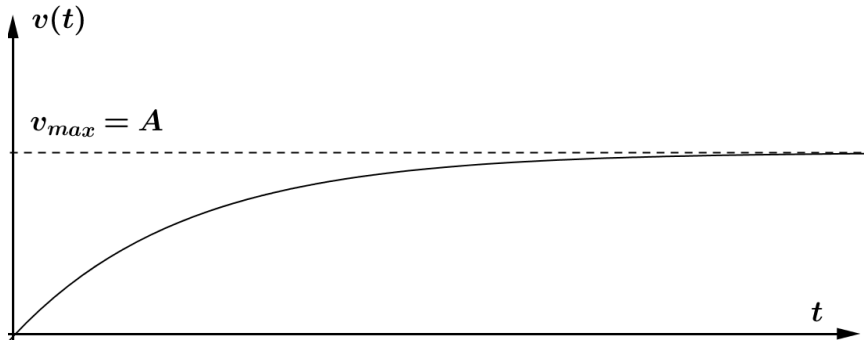
$$v_\infty = \sqrt{\frac{15\ 000\ W}{15\ kg/s}} = 10\ m/s$$

b) Para resolver este inciso se debe tener conocimiento de cuáles son las soluciones para una ecuación diferencial como la que se ha obtenido para la velocidad:

$$F_M = m\ \frac{dv_x}{dt} + c\ v_x$$

Se informa que la forma matemática de la solución para este tipo de ecuaciones lineales de primer orden es:

$v(t) = A\ (1 - e^{-t/\tau})$ donde $\tau$ es la denominada constante de tiempo




Se prueba esta solución en la ecuación diferencial, de modo de determinar las constantes $A$ y $\tau$ resultando:

$$F_M - c\ \left[A\ \left(1 - e^{-t/\tau}\right)\right] = m\ \left[-A\ e^{-t/\tau}\ \left(-\frac{1}{\tau}\right)\right]$$

$$F_M - c\,A\,\left(1 - e^{-t/\tau}\right) = \frac{m\,A\,e^{-t/\tau}}{\tau}$$

$$F_M = c\,A \;\Rightarrow\qquad A = \frac{F_M}{c}$$ Velocidad limite

$$c\,A = \frac{m\,A}{\tau} \qquad \Rightarrow \qquad \tau = \frac{m}{c}$$

Habiendo determinado las constantes de la solución propuesta, puede expresarse finalmente la velocidad del barco como sigue:

$$\boxed{v(t) = F_M/c\;\;\left(1 - e^{-ct/m}\right)}$$

# 4 REFORMULACIÓN DEL TTyE

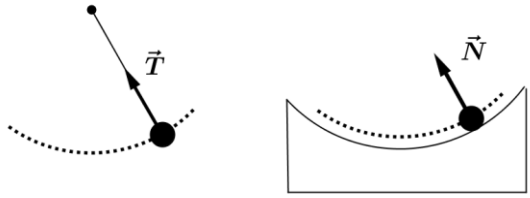
Se debe aún recorrer un camino racional con estos conceptos que se han introducido: Trabajo y Energía, que tan íntimamente están vinculados uno con el otro. Para ello será realizada una clasificación de las fuerzas de acuerdo con el trabajo que realizan, lo que permitirá reformular el teorema de trabajo y energía en términos energéticos, según se verá a continuación. Al fin de cuentas se ha resaltado que debe comprenderse la dualidad: Trabajo es Energía y Energía es Trabajo. Clasificar las fuerzas en cuanto a su trabajo permitirá en alguna medida clasificar las energías que derivan de sus trabajos.

A pesar de esta nueva clasificación que se va a realizar, nunca debemos olvidar que en dinámica fueron identificadas en la naturaleza únicamente cuatro tipos de fuerzas o interacciones: gravitatorias, electromagnéticas, nuclear fuerte y nuclear débil. Dos de ellas, operan dentro del núcleo atómico por lo que respecto de la Mecánica Clásica son intrascendentes. Las otras dos, sin embargo dan lugar a las distintas fuerzas con las que uno está familiarizado a trabajar en mecánica, y que por simplicidad se las ha denominado: peso, rozamiento, tensión, etc.

Con esto se quiere significar simplemente que esta nueva clasificación que se va a realizar no debe hacer pensar en la existencia de otro tipo de fuerzas que no respondan a las cuatro antes mencionadas. Simplemente es una libre clasificación que tiene que ver con las características de los trabajos que realizan más que por su naturaleza.

## 4.1 FUERZAS DE VINCULO

En la naturaleza nos encontramos con fuerzas que guían, o en otras palabras que vinculan a la partícula a seguir una determinada trayectoria. En la siguiente figura se ilustran distintas situaciones en donde se ven reflejadas este tipo de fuerzas a las que se ha denominado de *Fuerzas de Vinculo.*




La característica de estas fuerzas en cuanto al trabajo que realizan es que vale cero, ya que son siempre perpendiculares a la trayectoria que sigue la partícula. Esto significa, que obrando sobre la trayectoria que describe la partícula no producirán variación o transformación de la energía cinética que posee.

Matemáticamente, se las reconoce de acuerdo a la siguiente expresión:

$$\boxed{W\vec{F}_{vínculo} = 0} \tag{4.1}$$

Observaciones

- Hay problemas en donde la fuerza normal por ejemplo, realiza trabajo. En estos problemas lógicamente no se mantiene perpendicular al desplazamiento de la partícula y debe tenerse particular cuidado en reconocerlos.

## 4.2 FUERZAS DISIPATIVAS

Son fuerzas que cuando obran sobre una partícula son capaces de extraer toda la energía cinética que posee en forma irreversible.

La palabra irreversible quiere significar que las fuerzas que se han denominado como disipativas son capaces de quitar energía cinética a la partícula con su trabajo, pero que en principio no hay forma de recuperarla.

Observar que se ha introducido la expresión de *irreversibilidad* por primera vez en nuestro estudio de la mecánica. Si bien, parece simple el concepto que encierra respecto de las fuerzas disipativas, abre una puerta a una rama de la mecánica, denominada Termodinámica que estudia precisamente los procesos en donde la reversibilidad e irreversibilidad se manifiestan junto con los cambios energéticos a que dan lugar. Por ejemplo, cuando arrojamos un objeto imprimiéndole una cierta velocidad (y por consiguiente $E_k$) sobre una superficie, se observa que luego de recorrer una cierta distancia detiene su movimiento por completo. Si se contrasta este ejemplo con el de arrojar un cuerpo hacia arriba se nota una apreciable diferencia: en el primer caso, al obrar la fuerza de rozamiento, en forma irreversible le quita al objeto toda la $E_k$ que poseía, sin embargo, al arrojarlo hacia arriba, la fuerza Peso, si bien le quita toda la energía cuando el mismo alcanza su altura máxima, se la devuelve en forma reversible al retornar al punto de partida. Se ve por lo tanto como distintas fuerzas, frente a la energía cinética operan en forma totalmente diferente.

Volviendo a las fuerzas disipativas, que su trabajo tenga la característica de irreversibilidad significa que la energía perdida no es aprovechable o no recuperable como cinética macroscópica nuevamente. Hemos llamado energía macroscópica a la $E_k$, ya que como veremos en el capítulo dedicado al estudio de la energía y sus transformaciones, existe una $E_k$ microscópica y desordenada que poseen todos los cuerpos debido a su temperatura.

Matemáticamente, se pueden reconocer estas fuerzas en cuanto al trabajo que realizan, como por ejemplo el rozamiento, de la siguiente forma:

$$\boxed{W\vec{F}_{disipativas} < 0 = -\Delta Q} \quad \text{donde } \Delta Q \text{ es la energía disipada} \qquad (4.2)$$

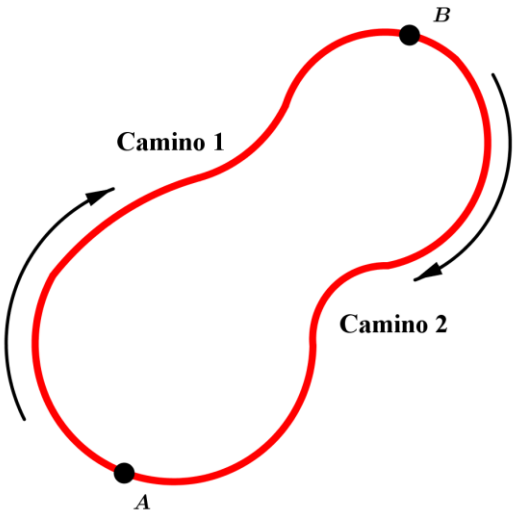
Observaciones

- $\Delta Q$ representa la energía cinética transformada o perdida en forma irreversible y es una cantidad positiva.
- Ya serán estudiadas en la sección Introducción a la Termodinámica las transformaciones energéticas que tienen lugar en los procesos mecánicos y será identificado este término $\Delta Q$ como energía transformada en calor, que no es energía fácilmente recuperable nuevamente como energía cinética macroscópica de movimiento de la partícula que le dio origen.
- La Q proviene del latín *Quantum*, palabra que fue utilizada por los iniciadores de la termodinámica Hermann von Helmholtz (1821 – 1894) y Julius von Mayer (1814 – 1878), refiriéndose a la cantidad de Calor.

## 4.3 FUERZAS CONSERVATIVAS

Son fuerzas que actuando sobre una partícula son capaces de extráele toda la energía cinética que posee y convertirla en algo así como energía de posición. En otras palabras, si bien son fuerzas que accionando quitan energía cinética a la partícula, la almacenan o convierten en otra forma que de alguna manera tiene que ver con la posición que ocupa la partícula. Son ejemplos de estas fuerzas el Peso y la fuerza del resorte.

¿Cómo se identifica matemáticamente a una fuerza conservativa? La característica de toda fuerza conservativa es que su trabajo debe ser independiente del camino o trayectoria de la partícula, lo que matemáticamente es equivalente a que en cualquier camino cerrado su trabajo sea cero. La siguiente figura ilustra un camino cerrado cualquiera entre dos puntos, resultando la siguiente formulación matemática para identificar una fuerza como conservativa:




$$\boxed{\begin{array}{c} W\vec{F}_{cons} \\ A \to B \to A \end{array} = 0 \\ \text{Cualquier camino cerrado}} \quad \text{matemáticamente} \quad \boxed{\oint \vec{F}_{cons} \cdot d\vec{r} = 0} \qquad (4.3)$$

**Observaciones**

- Del análisis realizado en los casos 1 y 4, pudo apreciarse que tanto para el Peso como para el resorte, se manifiestan estas características de independencia del trabajo con la trayectoria. Esta característica hace que a estas fuerzas se las denomine con el término de conservativas.
- La palabra conservativa quiere significar precisamente que la energía cinética no se pierde bajo la acción de las mismas, sino que se conserva transformándose en algo así como energía de posición o también denominada E*nergía Potencial*. La palabra potencial quiere significar precisamente energía que potencialmente puede ser convertida nuevamente en cinética si se deja actuar a la fuerza conservativa que le dio lugar
- Será retomado este concepto de energía potencial asociada a una fuerza conservativa en el apartado 4.6.

## 4.4 4ta.CATEGORÍA: toda fuerza que no pertenezca a las otras tres

Se deja abierta esta categoría para fuerzas que no encuadran dentro de las tres anteriores.

## 4.5 REFORMULACIÓN: Trabajo y los cambios energéticos

En vista de esta clasificación de fuerzas, se puede reescribir matemáticamente el Teorema de Trabajo y Energía de la siguiente forma:

$$\underset{\substack{A\to B\\ tray}}{W\vec{R}} = \Delta E_K$$

$$\boxed{\underbrace{\underset{\substack{A\to B\\ tray}}{W\vec{F}_{vinc}}}_{\text{cero}} + \underbrace{\underset{\substack{A\to B\\ tray}}{W\vec{F}_{disp}}}_{-\Delta Q} + \underset{\substack{A\to B\\ cualq.\ tray.}}{W\vec{F}_{cons}} + \underset{\substack{A\to B\\ tray}}{W\vec{F}_{4ta}} = \Delta E_K} \qquad (4.4)$$

Cada uno de estos términos agrupa todas las fuerzas que pudieran existir dentro de cada categoría. Esto significa que puede haber varias fuerzas, por ejemplo conservativas obrando sobre la partícula, pero $\vec{F}_{cons}$ las incluye a todas.

Lo que se busca es realizar una reformulación energética, teniendo en cuenta que las fuerzas conservativas transforman energía cinética en energía de posición o potencial y las fuerzas disipativas quitan una porción de la energía cinética. Se puede por lo tanto reescribir el Teorema de Trabajo y Energía en forma energética de la siguiente manera, trasladando al segundo miembro (el de la energía cinética) las fuerzas que se han caracterizado con algún cambio energético:

$$\underset{\substack{A\to B\\ tray}}{W\vec{F}_{4ta}} = \Delta E_K + \Delta Q - \underset{\substack{A\to B\\ cualq.tray.}}{W\vec{F}_{cons}} = \Delta E_K + \Delta Q + (-\underset{\substack{A\to B\\ cualq.tray.}}{W\vec{F}_{cons}})$$

Se necesita ahora caracterizar el trabajo de las fuerzas conservativas con la variación de energía potencial que experimenta la partícula. Se define al trabajo cambiado de signo de las fuerzas conservativas como $\Delta E_{potencial}$ :

$$\boxed{\Delta E_{potencial} = -\underset{\substack{A\to B \\ cualq.tray.}}{W\vec{F}_{cons}}} \tag{4.5}$$

dando lugar a la siguiente expresión para la reformulación buscada:

$$\boxed{\underbrace{\underset{\substack{A\to B \\ tray}}{W\vec{F}_{4ta}}} = \Delta E_K + \Delta Q + \Delta E_{potencial}} \tag{4.6}$$

En general no hay

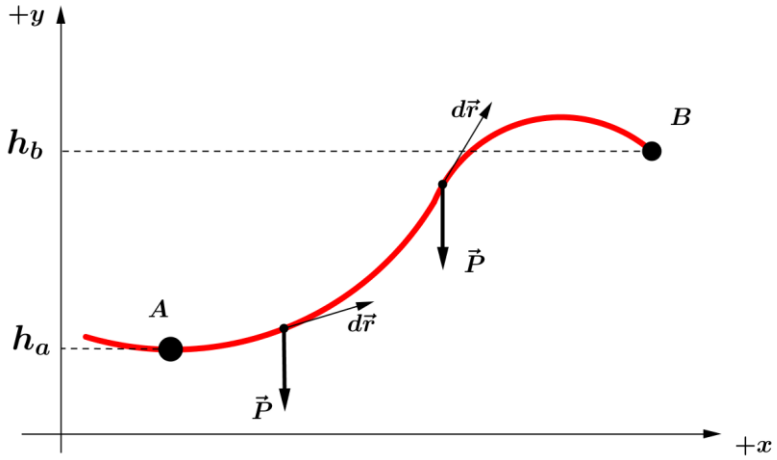
Se debe analizar más detenidamente este término que se ha denominado $\Delta E_{potencial}$, asociado a toda fuerza conservativa, y en particular a los dos casos que más interesan en mecánica: la fuerza Peso que da lugar denominada *Energía Potencial Gravitatoria* y la fuerza del resorte a la *Energía Potencial Elástica*.

## 4.6 ENERGÍA POTENCIAL: Gravitatoria y Elástica

En virtud de la reformulación del TTyE realizada en términos energéticos debemos profundizar el conocimiento de la energía potencial asociada a las dos fuerzas que en la mecánica son más representativas como referentes a almacenar energía: las fuerzas de naturaleza gravitatoria y la elástica.

**Fuerza Peso: energía potencial gravitatoria**

En el análisis del trabajo del peso fue obtenido que para cualquier trayectoria que se siga entre dos puntos A y B, el trabajo del peso responde a la siguiente expresión matemática:




$$\underset{\substack{A\to B \\ cualq.\ tray.}}{W\vec{P}} = -P\,(h_B - h_A) = -m\,g(h_B - h_A)$$

Por lo tanto, y de acuerdo a la definición para $\Delta E_{potencial}$ asociada a una fuerza conservativa, en el caso de la fuerza Peso, de carácter gravitatorio, resulta para este término:

$$\boxed{\underset{A \to B}{\Delta E_{Pgrav}} = -\left[-m\, g(h_B - h_A)\right] = m\, g(h_B - h_A) = m\, g\ \ h_B - m\, g\, h_A} \tag{1.7}$$

La expresión 1.7 lleva a concluir que las energías potenciales gravitatorias en los puntos $A$ y $B$ son:

$$\underset{A \to B}{\Delta E_{Pgrav}} = E_{Pg_B} - E_{Pg_A} \quad \text{donde} \quad E_{Pg_B} = m\, g\, h_B \quad \text{y} \quad E_{Pg_A} = m\, g\, h_A$$

De la cual, para cualquier punto del espacio que se encuentre a una altura genérica $h$, resulta

$$\boxed{E_{Pg} = m\, g\, h} \tag{1.8}$$

**Observaciones**

- Se debe tener cuidado con la interpretación de este último resultado. No tiene sentido pensar que existe un punto del espacio absoluto donde $E_{Pg} = 0$. Se trata simplemente de un valor relativo respecto del origen de referencia adoptado en donde si $h = 0$, no habría energía potencial.
- Lo que realmente importa físicamente es poder medir la variación de la energía potencial entre dos puntos y no la energía potencial de un punto en particular del espacio, ya que esta dependerá de donde se toma como punto "cero" para medir la altura $h$. Lo importante es la diferencia energética entre dos puntos.
- En cursos superiores de mecánica y más precisamente cuando se introduzca el concepto de *Campo* se podrá tener una verdadera representación de los mismos y comprender la siguiente idea: que la energía potencial gravitatoria pueda ser considerada como cero en un punto del espacio está íntimamente ligado al concepto que en dicho punto la fuerza sea cero. En el infinito (respecto de la superficie de la Tierra), el campo gravitatorio es cero, y si tiene sentido físico pensar que en dicho punto la energía potencial gravitatoria terrestre es cero.

**Fuerza del resorte: energía potencial elástica**

De la misma manera que para la fuerza Peso hay asociada una energía potencial gravitatoria, un resorte también almacena energía cinética y por lo tanto tiene vinculada lo que comúnmente se denomina como energía potencial elástica. Matemáticamente en el caso 4, en donde fuera analizado el trabajo de la fuerza del resorte se obtuvo, para el caso general de un resorte, el siguiente resultado:

$$\underset{\substack{A \to B \\ tray}}{W_{\vec{F}_{res}}} = -\tfrac{1}{2}\, k\, (\, x_B^2 - x_A^2) \tag{1.9}$$

La expresión 1.9 lleva a concluir que la variación de energía potencial elástica entre los puntos $A$ y $B$ vinculada a la fuerza de un resorte es:

$$\boxed{\underset{A \to B}{\Delta E_{P_{elas}}} = -\underset{\substack{A \to B \\ tray}}{W_{\vec{F}_{res}}} = \tfrac{1}{2}\, k\, (\, x_B^2 - x_A^2) = \tfrac{1}{2}\, k\, x_B^2 - \tfrac{1}{2}\, k\, x_B^2} \tag{1.10}$$

De donde puede concluirse la siguiente expresión para la energía potencial elástica para cualquier punto de un resorte deformado (estirado o comprimido) una cierta cantidad $x$ :

$$\Rightarrow \quad \boxed{E_{P_{elas}} = \frac{1}{2} k\, x^2} \tag{1.11}$$

**Observaciones**

- En este caso, a diferencia del gravitatorio es más fácil comprender que si $x = 0$ la fuerza del resorte es cero y la energía potencial almacenada en dicho punto es cero. En el caso del resorte, existe un punto físico en donde la fuerza es cero, lo que da lugar a energía potencial cero. Esto no quita la posibilidad de elegir cualquier otro punto referencial para adoptar energía potencial cero.
- La 1.11 sugiere que en todo punto del espacio distinto de $x = 0$, la energía potencial elástica almacenada es positiva, a diferencia de lo que ocurre con el caso gravitatorio, en donde la energía potencial puede ser positiva o negativa.

# 5 ENERGÍA MECÁNICA

Si solo obran fuerzas conservativas y de vínculo, el Teorema de Trabajo y Energía reformulado permite escribir la siguiente expresión matemática que derivará en importantes conclusiones en cuanto a la conservación de la energía. La expresión 4.6 para esta situación adopta la siguiente forma:

$$0 = \Delta E_K + \Delta E_P = \left( E_{K_B} - E_{K_A} \right) + \left( E_{P_B} - E_{P_A} \right) \tag{5.1}$$

$$\Rightarrow \quad \boxed{E_{K_B} + E_{P_B} = E_{K_A} + E_{P_A} = constante} \tag{5.2}$$

A la suma de la energía cinética y la energía potencial (recordar que el término $E_P$ representa la suma de todas las energías potenciales derivadas de las fuerzas conservativas que pudieran estar obrando sobre la partícula) que posee una partícula en cualquier punto de la trayectoria se la denomina *Energía Mecánica* ($E_M$). En estos casos se puede concluir que *"se conserva la energía mecánica"*, lo que significa que en todo instante del movimiento de la partícula lo que pudiera perder de energía cinética lo tiene que estar ganando en energía potencial y viceversa.

$$\boxed{E_{mecánica} = E_M = E_K + E_P = constante} \tag{5.3}$$

**Observaciones**

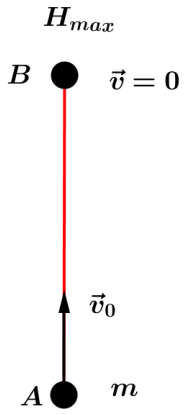
- La conservación de la *Energía Mecánica* es uno de los principios de conservación que se presentarán en el estudio de la mecánica de Newton y tendrá un valor muy importante en la resolución de problemas.
- Se debe comprender que se engloba con el término de energía mecánica a la energía cinética y potencial, ya que de alguna manera son ambas energías de la misma especie. La energía potencial asociada a un punto del espacio es en definitiva fácilmente transformable en cinética simplemente dejando actuar a las fuerzas conservativas que le dan lugar.

- Que la energía mecánica sea constante significa que no puede variar en el movimiento de la partícula. El valor de la constante dependerá lógicamente de las referencias que se adopten para las energías potenciales presentes en el problema.
- De ahora en adelante cada vez que en un problema sea detectada la conservación de alguna magnitud física, debe sin dudas ser analizada la misma pues las consecuencias derivadas de la misma conducirán a una interpretación física más profunda del problema.

**Problema 5.1**

Imaginemos que se arroja un cuerpo de masa $m$ verticalmente hacia arriba ¿cuán alto ascendió? ¿con qué velocidad vuelve a pasar por el punto de partida?. Tomar referencia para la energía potencial cero primero en el punto del lanzamiento y luego en el punto de altura máxima para responder a las consignas.

La siguiente figura representa la situación, en donde se han indicado los dos puntos sugeridos para tomar referencia de energía potencial cero. Como la única fuerza que actúa es la fuerza Peso, que es conservativa, se conserva la energía mecánica, pudiéndose escribir:




$$E_{M_A} = E_{M_B} = E_{P_A} + E_{K_A} = E_{P_B} + E_{K_P}$$

– **Referencia $E_{P_g} = 0$ en el punto *A***

$$E_{P_A} + E_{K_A} = E_{P_B} + E_{K_P} = 0 + \frac{1}{2} m\, v_0^2 = m\, g\, H + 0$$

$$\Rightarrow \quad \boxed{H = \frac{v_0^2}{2\, g}}$$

$$\frac{1}{2} m\, v_0^2 = \frac{1}{2} m\, v_{A`}^2$$

$$\Rightarrow \quad \boxed{|\vec{v}_{A`}| = |\vec{v}_0|}$$

– **Referencia $E_{P_g} = 0$ en el punto *B***

$$E_{P_A} + E_{K_A} = E_{P_B} + E_{K_P} = \frac{1}{2} m\, v_0^2 - m\, g\, H = 0 + 0$$

$$\frac{1}{2} m\, v_0^2 = m\, g\, H$$

$$\Rightarrow \quad \boxed{H = \frac{v_0^2}{2\, g}}$$

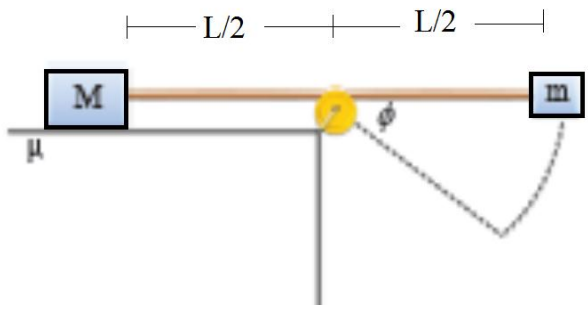
$$\frac{1}{2} m\, v_0^2 - m\, g\, H = \frac{1}{2} m\, v_{A`}^2 - m\, g\, H$$

$\Rightarrow \quad \boxed{|\vec{v}_0| = |\vec{v}_{A'}|}$

Cabe destacar a modo de conclusión la simplicidad que brinda el poder plantear un principio de conservación, como es en este caso, la conservación de la energía mecánica. Si bien se pierde detalle del movimiento, las conclusiones físicas que permite extraer son muy claras e incluso es posible adelantar resultados si se compara con clásico planteo cinemático-dinámico del problema.

**Problema 5.2**

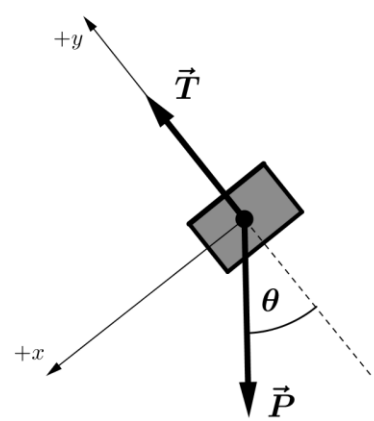
Considere una masa $M$ colgando sobre una mesa con coeficiente de roce $\mu_e$ en la situación indicada en la figura. En $t = 0$ se librera $m$ desde la posición indicada. Calcular el ángulo $\theta_{max}$ para el cual $M$ comienza a deslizar.




Para la masa $m$, habiendo girado un ángulo $\emptyset$ , el DCA correspondiente es el que se ilustra:

$$m \begin{cases} \Sigma F_x = P_x = m\, g\, cos\, \theta = m\ a_{tg} \\ \Sigma F_y = T - P_y = T - m\, g\, sen\, \theta = m\ a_c = m\, \frac{v_B^2}{d} \end{cases} \quad (1)$$

$$M \begin{cases} \Sigma F_y = N - P \Rightarrow N = P \\ \Sigma F_x = T' - f_r = 0 \Rightarrow T' = f_r \end{cases} \quad (2)$$



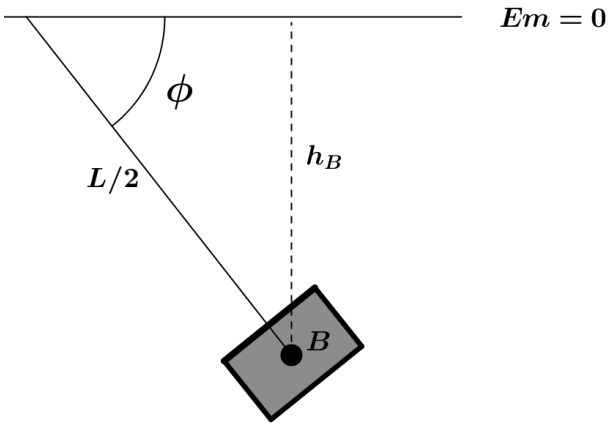

Como obran solo fuerzas conservativas y de vínculo (la tensión de la soga), se conserva la energía mecánica, lo que permite plantear la siguiente ecuación, en donde se ha tomado energía potencial cero en el punto indicado en la figura.

$$E_{P_A} + E_{K_A} = E_{P_B} + E_{K_P} = 0 + 0 = -m\, g\, h_B + \frac{1}{2} m\, v_B^2$$

$$-m\, g\, h_B + \frac{1}{2} m\, v_B^2 = 0$$

$$\frac{1}{2} m\, v_B^2 = m\, g \left(\frac{L}{2}\right) sen\, \theta \;\Rightarrow\; v_B^2 = 2\, m\, g \left(\frac{L}{2}\right) sen\, \theta$$

Despejando $T$ de (1) $\Rightarrow$




$$T = -m\, g\, sen\, \theta = m \left( \frac{2g \left(\frac{L}{2}\right) sen\, \theta}{\left(\frac{L}{2}\right)} \right)$$

$$T = 3m\, g\, sen\, \theta$$

Remplazando $T$ en (2) $\Rightarrow$

$$T = f_{r_{max}}$$

$$3m\, g\, sen\theta = \mu_e\, M\, g$$

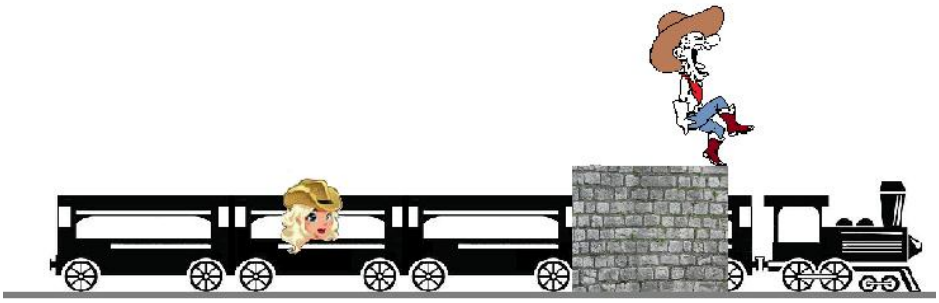
$$sen\theta = \frac{\mu_e\, M}{3\, m}$$

$$\boxed{\theta = arcsen \frac{\mu_e\, M}{3\, m}}$$

**Problema 5.3**

**Problema del Cowboy.** Un cowboy con el afán de rescatar a su prometida que está siendo transportada por villanos dentro de un tren (atada a un asiento en el interior) decide abordarlo de la siguiente manera. Se sube a un puente, debajo del cual pasara el tren, y en el preciso instante en que el tren asoma debajo del puente se lanza y cae sobre el techo. Si, el coeficiente de rozamiento ente el cowboy y el techo del tren es $\mu$, el rozamiento entre el tren y los rieles es despreciable, la velocidad del tren es $v$, la masa del cowboy es $m$ y la del tren $M$, calcular:

a) El trabajo de la fuerza de roce sobre el cowboy.
b) El trabajo de la fuerza de roce sobre el tren.
c) Compare la variación de la energía cinética inicial y final del conjunto cowboy-tren respecto del trabajo neto de la fuerza de roce calculado en a) y b).

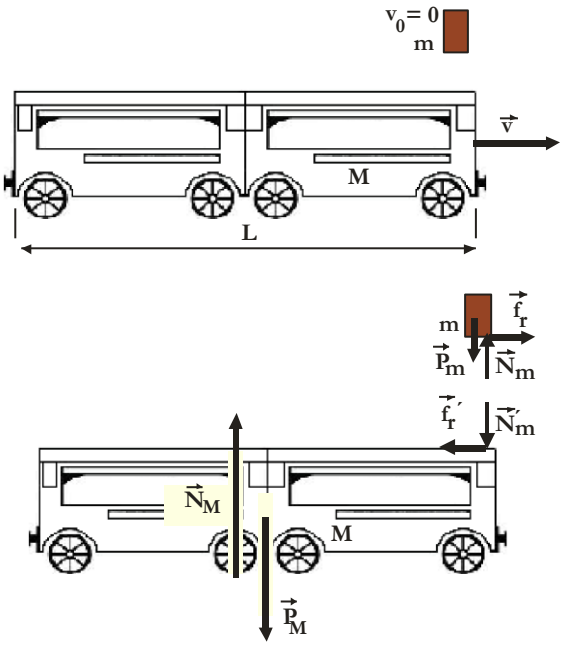


Se trata de un problema ya presentado en el tutorial de dinámica (Viau, J. et al. (2015). *Física Dinámica - Tutoriales para la enseñanza y aprendizaje de la Ciencia*, Mar del Plata, Argentina EUDEM), en donde fueron

resueltas cuestiones cinemáticas y dinámicas. Este problema será nuevamente abordado en el tutorial dedicado al estudio de los denominados sistemas de partículas, pero en esta oportunidad se nos presenta como una forma muy útil de ejercitar el cálculo del trabajo con la fuerza de rozamiento. El alumno en general presenta dificultades al momento de conceptualizar el rozamiento, y en la situación planteada se podrá apreciar como si bien el rozamiento es un proceso de degradación energética irreversible, veremos que puede realizar también un trabajo positivo, aunque el resultado global sea negativo, como es característico de cualquier proceso de rozamiento.
Los resultados encontrados en el tutorial de dinámica podemos resumirlos de la siguiente manera, a los efectos de tomar partido de la nueva consigna que se plantea: calcular el trabajo de la fuerza de roce.

**Boceto y DCA**

La figura ilustra una abstracción de la realidad, y se acompaña a la misma con su correspondiente DCA.

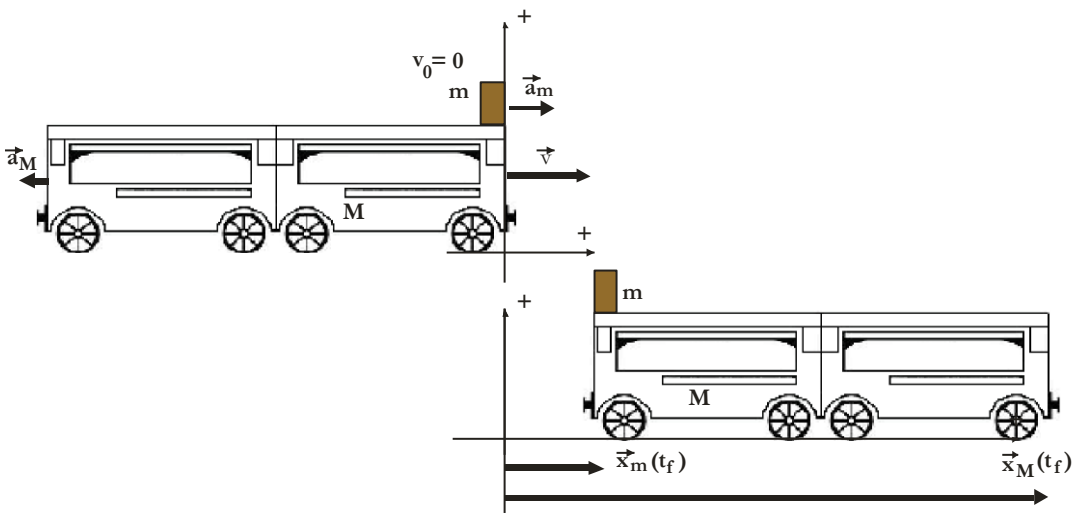



No se han indicado todas las reacciones, que están sobreentendidas a esta altura de nuestro estudio.

**Resultados cinemático-dinámicos**

Se resumirán los resultados obtenidos del análisis dinámico para el cáculo de las aceleraciones de los bloques y las correspondientes ecuciones de movimiento. Si el lector no tiene presente el problema en cuestión, sugerimos que trate de alcanzar los que aquí se presentan.

La siguiente figura ilustra las condiciones iniciales utilizadas así como también las referencias para medir al bloque $m$ (el cowboy) y al $M$ (el tren). Cabe destacar que se ha tomado referencia para el tren la parte delantera del mismo, sin olvidar que la longitud total es $L$ .




Las correspondientes ecuaciones de movimiento para ambos bloques tanto para la posición como la velocidad son respectivamente:

$$x_m(t) = \frac{1}{2}\,\mu\, g\, t^2$$

$$x_M(t) = v\, t - \frac{1}{2}\,(\mu\ mg/M)\, t^2$$

$$v_{mx}(t) = \mu\, g\, t$$

$$v_{Mx}(t) = v\ -\ (\mu\ mg/M)$$

Habiendo llegado a esta instancia, retomaremos el análisis físico del problema. Una vez que el cowboy logra detener su movimiento relativo respecto del techo del tren, la velocidad de ambos bloques es la misma. Igualando las velocidades se puede obtener tanto el tiempo transcurrido como los desplazamientos realizados por ambos bloques vistos desde tierra según se desarrolla a continuación:

$$\mu\, g\, t_f = v\ -\ (\mu\ mg/M)\, t_f \quad \rightarrow \quad t_f\ = \frac{v\, M}{\mu\, g\, (M+m)}$$

$$x_m(t_f) = \frac{v^2 M^2}{2\,\mu\, g\, (M+m)^2}$$

$$x_M(t_f)\ = \frac{v^2 M(2M+m)}{2\,\mu\, g\, (M+m)^2}$$

$$L_{min} = x_M(t_f) -\ x_m(t_f) = \frac{v^2 M}{2\,\mu\, g\, (M+m)}$$

Asimismo, se puede calcular la velocidad final de movimiento del conjunto cowboy-tren, correspondiente al instante $t_f$:

$$v_m(t_f) = v_M(t_f) = \frac{v\ M}{(M+m)}$$

Realizaremos una serie de observaciones antes de continuar con el análisis matemático del problema.

- La fuerza de rozamiento que se desarrolla entre ambos bloques (el cowboy y el techo del tren), de carácter dinámico, desaparece en el instante $t_f$, instante en el que finaliza el movimiento relativo de los bloques.
- A partir de dicho instante, cambia el DCA y por consiguiente las ecuaciones de movimiento correspondientes. Es muy importante que el lector logre comprender esta situación.
- Los desplazamientos de los bloques son diferentes, y de la diferencia entre ambos surge $L_{min}$.
- La velocidad final del conjunto, es menor que la que traía el tren inicialmente. Resultado esperado en virtud que la fuerza de rozamiento sobre el tren le provee una pérdida de velocidad.

a) y b) En vista de estos resultados es posible calcular los trabajos correspondientes de la fuerza de rozamiento, tanto sobre el cowboy como sobre el tren.

**Cowboy**

Para el bloque $m$ (el cowboy), el trabajo de la fuerza de roce es positivo, ya que apunta en la dirección del desplazamiento. Esto da lugar a que el cowboy gane energía cinética de modo de incrementar su velocidad de forma tal de poder igualar la velocidad del tren. El cálculo de este trabajo responde al siguiente formalismo matemático:

$$W_{\substack{A\to B\\ tray}}^{\vec{f}_{roce}} = \left|\vec{f}\right| L_A^B \cos 0° = f_r\, x_m(t_f) = \frac{v^2 M^2 m}{2\,(M+m)^2} \quad \text{(cowboy)}$$

**Tren**

La fuerza de roce que obra sobre el tren, realiza un trabajo negativo ya que se opone al desplazamiento dando curso a que pierda energía cinética. Su trabajo puede ser calculado de la siguiente manera:

$$W_{\substack{A\to B\\ tray}}^{\vec{f}'_{roce}} = \left|\vec{f}'\right| L_A^B \cos 180° = -\, f_r'\, x_M(t_f) = -\,\frac{v^2 Mm(2M+m)}{2\,(M+m)^2} \quad \text{(tren)}$$

**Conclusiones**

- Observar que el trabajo que realiza el rozamiento sobre el cowboy es positivo, mientras que sobre el tren negativo. Sin embargo no son iguales, debido a la diferencia entre los desplazamientos.
- Ambos trabajos, uno positivo y otro negativo, deben dar lugar a la pérdida total de energía cinética que experimenta el conjunto cowboy-tren durante el proceso.

c) Resta ahora corroborar que la suma de los trabajos calculados concuerde con la variación de la energía cinética que experimenta el conjunto. Cabe destacar que las otras fuerzas que intervienen en el problema no realizan trabajo por mantenerse perpendiculares al desplazamiento en todo el desarrollo del movimiento. Sumando los trabajos obtenemos:

$$W_{\substack{A\to B\\ tray}}^{R} = W_{\substack{A\to B\\ tray}}^{\vec{f}_{roce}} + W_{\substack{A\to B\\ tray}}^{\vec{f}'_{roce}} = -\,\frac{v^2 Mm}{2\,(M+m)}$$

Si analizamos la variación de energía cinética entre los instantes final ($t_f$) e inicial ($t = 0$) obtenemos:

$$\Delta E_K = E_k(t_f) - E_k(t_i) = [Ek_{cowboy}(t_f) + Ek_{tren}(t_f)] - [Ek_{cowboy}(0) + Ek_{tren}(0)]$$

$$\Delta E_K = [\tfrac{1}{2}\, M\, {v_f}^2 + \tfrac{1}{2}\, m\, {v_f}^2] - [0 + \tfrac{1}{2}\, m\, v^2] = \tfrac{1}{2}\,(M + m){v_f}^2 - \tfrac{1}{2}\, m\, v^2$$

$$\Delta E_K = \tfrac{1}{2}\,(M + m)\,\frac{v^2 M^2}{(M+m)^2} - \tfrac{1}{2}\, m\, v^2 = -\frac{v^2 M m}{2\,(M+m)}$$

**Conclusiones finales**

- Se verifica que la variación de energía cinética que experimenta el conjunto se corresponde con la suma de los trabajos realizados por las fuerzas (el trabajo neto).
- Debido al rozamiento, hay una pérdida de energía en el conjunto, lo que no quita que un bloque individualmente gane energía y el otro pierda.
- Al conjunto cowboy-tren se lo denomina sistema, término que introduciremos en el apartado que sigue y en el tutorial correspondiente a sistemas de partículas.
- Si bien en este problema no se conserva la energía mecánica debido a la acción de la fuerza de roce, se verá en nuestro estudio de los sistemas de partículas, que se conserva la cantidad de movimiento del sistema. Todo principio de conservación trae aparejada una simplificación en la resolución del problema. Volveremos sobre este problema en el tutorial de sistemas de partículas y con mayores herramientas podremos realizar razonamientos más profundos de los procesos mecánicos que encierra.